

[/plan-next](#)[/db-task](#)[/implement](#)[/verify-task](#)[/release-gate](#)

VIECLAM88

KẾ HOẠCH SỬA & TÁI CẤU TRÚC BẰNG SLASH COMMANDS

Playbook triển khai theo vertical slice, migration an toàn, bằng chứng kiểm thử và release gate.

43

TASK

14

GIAI ĐOẠN

10

CLAUDE SKILLS

1

BASELINE 1.1

SOURCE-ALIGNED EDITION 2.1

Căn cứ: source archive, báo cáo Baseline 1.1 và playbook V2 hiện có.

Mục tiêu: giữ lỗi đang tốt, expand -> backfill -> switch -> contract.

Trạng thái đích: đủ bằng chứng để chuyển sang staging/UAT; chưa mặc định production-ready.

A

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Bản nâng cấp giao diện và hiệu chỉnh nội dung theo source archive thực tế

Thuộc tính	Nội dung
Tên tài liệu	VIECLAM88 - Kế hoạch sửa và tái cấu trúc bằng Slash Commands
Phiên bản	Source-aligned Edition 2.1
Ngày cập nhật	23/07/2026
Căn cứ	vieclam88-srccode(1).zip; bao_cao_cau_truc_lai_du_an_vieclam88_v1.1.pdf; playbook V2 hiện có
Nguyên tắc	One task - One vertical slice - One evidence-based gate - One manual commit
Đích gần	Schema/luồng/UI/test/docs đủ chắc để chuyển sang staging và UAT
Không mặc định	Hoàn thành kế hoạch chưa đồng nghĩa production-ready

CÁCH ĐỌC TÀI LIỆU

Phần đầu giải thích hiện trạng, kết quả đích và cách dùng slash commands. Phần playbook gồm 43 task theo đúng dependency. Mỗi task có command chính, prompt triển khai, checklist, prompt verify/review và điều kiện DONE.

HIỆU CHỈNH QUAN TRỌNG

Tài liệu V2 cũ ghi 28 migrations và các số test khác với archive được tải lên. Bản 2.1 dùng số liệu kiểm kê trực tiếp từ archive và đánh dấu mọi bằng chứng chưa thể chạy lại.

1. Audit nhanh source snapshot

Kết quả dưới đây được kiểm kê trực tiếp từ archive đã tải lên. Archive không chứa thư mục vendor và .git, vì vậy không thể chạy lại toàn bộ Laravel test suite hoặc kiểm chứng commit/push chỉ từ gói này.

Chỉ số	Giá trị	Ghi chú
Migration PHP	26	000001 đến 000026
Test PHP	84	Số file, chưa phải số test case
Blade views	29	resources/views
PHP files linted	290	app + database + routes + tests; 0 syntax error
Models	26	app/Models
Actions	34	app/Actions
Form Requests	33	app/Http/Requests
Policies	11	app/Policies
Route declarations	83	Static grep trong routes
Claude skills	10	check-claude-skills.py PASS

BẢNG CHỨNG ĐÃ CHẠY

PHP 8.4.16; lint 290/290 file PHP không lỗi cú pháp; check-claude-skills.py PASS 10 skills; check-claude-config.py PASS nhưng cảnh báo docs/PROJECT-STATUS.md vượt 40 dòng.

BẢNG CHỨNG CHƯA ĐƯỢC XÁC NHẬN LẠI

docs/PROJECT-STATUS.md ghi 661/661 test PASS, trong khi CLAUDE.md ghi 700/700. Vì archive thiếu vendor và git metadata, Task 0.3 phải chốt một baseline test tái hiện được trước khi sửa schema.

2. Những phần mạnh phải giữ

- Idempotency ứng tuyển bằng submission_token, lock theo số điện thoại và transaction.
- Duplicate review, merge candidate, anonymization và merged-family contract.
- Application stage history, close/reopen, contact attempts, appointments, notes và branch transfer.
- Job draft/verification/publish/pause/close, status history, branch history và row locking.
- Branch policy, cross-branch 403, server-side actor/branch/stage guards.
- CSV sanitizer/export logs, dashboard KPI, database integrity tests, backup/restore commands.
- Public job search/filter, SEO, sitemap, CSRF/rate limit/XSS protections.

QUYẾT ĐỊNH

Không viết lại toàn bộ. Phương án đúng là tích hợp schema mới vào workflow hiện có, backfill có report, chuyển read/write theo gate và chỉ contract schema cũ ở release riêng.

3. Ma trận chênh lệch Source hiện tại -> Baseline 1.1

Khu vực	Source snapshot	Baseline đích	Mức đổi
Địa chỉ	administrative_units dạng cây	provinces + wards chỉ đọc	Rất lớn
Vai trò	admin, staff	super_admin, branch_admin, staff	Lớn
KCN	administrative_unit_id; chưa có branch	branch_id + N-N wards	Rất lớn
Công ty	company_locations/ company_contacts	HQ trực tiếp; 1 company nhiều jobs	Lớn
Job - company	company_id bắt buộc	nullable khi job_type=direct	Lớn
Địa điểm Job	job_locations -> company_locations	work_ward_id + KCN trên jobs	Rất lớn
Chuyên ngành	companies.industry text	industries + jobs.industry_id	Lớn
Loại hình	jobs.employment_type string	employment_types + FK	Trung bình
Ảnh Job	Chưa có gallery	job_images 1-N	Mới
Candidate	Địa chỉ generic, form gọn	ward + trường bổ sung + PII contract	Lớn
CV/tài liệu	Chưa có	candidate_documents private	Mới
Audit tổng quát	Domain histories riêng	activity_logs có redact	Mới

CHIẾN LƯỢC CHUYỂN ĐỔI DỮ LIỆU AN TOÀN



Nguyên tắc: không drop bảng/cột cũ trong cùng release với expand và switch.

B

SLASH COMMANDS VÀ CHUỖI THỰC THI

Kết quả thực tế theo .claude/skills trong source snapshot

Command	Side effect	Bạn nhận được
/plan-next	Không sửa file	Tối đa 5 task theo dependency; duy nhất một task NEXT; acceptance criteria, context, command bắt đầu và DONE.
/db-task	Có sửa file	Một database slice: migration nhỏ, model/relation, constraint/index, factory/seeder, integrity test, rollback. Không tự migrate production.
/implement	Có sửa file	Một vertical slice khi schema đã đủ: request/policy -> action/service -> controller/route -> Blade cần thiết -> test.
/test-task	Mặc định chỉ test	Test chứng minh contract hoặc tái hiện bug; chọn unit/feature/integration đúng cấp; không tăng coverage vô nghĩa.
/verify-task	Không sửa file	Ma trận acceptance criteria -> bằng chứng; kết luận PASS, FAIL hoặc INCOMPLETE.
/review-changes	Không sửa file	Review diff độc lập, tối đa 10 finding có severity, đường tái hiện, cách sửa nhỏ nhất và test cần bổ sung.
/fix-review	Có sửa file	Chỉ sửa finding được nêu và còn tái hiện; sửa root cause; thêm regression test.
/release-gate	Không sửa file	Audit baseline/staging/production; kết luận READY hoặc NOT READY với blocker có bằng chứng.
/handoff	Cập nhật status doc	Chốt completed, verification, blocker và đúng một NEXT. Không tự commit/push; không dùng CLAUDE.md lưu trạng thái phiên.

OPTIONAL SMART ROUTER

Source còn có /vibe-task để tự phân loại schema/feature/bug/test/docs. Với playbook này, dùng các command chuyên biệt giúp phạm vi và bằng chứng rõ hơn.

CHUỖI THỰC THI CHUẨN

Các slash command kiểm soát chất lượng; commit, push và deploy là thao tác thủ công có phê duyệt.



Lặp lại /verify-task và /review-changes cho đến khi PASS + APPROVE. /release-gate dùng tại baseline, staging và production

Không slash command nào tự commit, push, migrate production hoặc deploy.

4. Chuỗi hoàn chỉnh khuyến nghị

```
/plan-next <task>
-> /db-task hoặc /implement <task>
-> /test-task <contract/regression> (khi cần tách riêng)
-> /verify-task <task>
-> /review-changes <task>
-> /fix-review <finding> (nếu có)
-> /verify-task lại
-> /review-changes lại
-> commit riêng + push thủ công
-> /handoff <task>
```

Gate lớn: /release-gate baseline | staging | production

KHÔNG TỰ ĐỘNG

Commit, push, migrate dữ liệu thật và deploy không phải side effect của slash commands. Chỉ thực hiện thủ công sau khi PASS + APPROVE và có quyền/phê duyệt.

5. Prompt nền bắt buộc cho mọi task

Bạn đang sửa dự án Laravel VIECLAM88 theo Baseline 1.1.

1. Đọc CLAUDE.md, docs/PROJECT-STATUS.md, docs/CONTEXT-MAP.md, rule/skill liên quan và source thực tế trước khi sửa.
2. Không sửa bất kỳ migration baseline đã áp dụng. Trong source snapshot hiện tại: 2025_01_01_000001 đến 000026. Chỉ tạo migration additive timestamp mới.
3. Không chạy migrate:fresh, db:wipe, migrate:reset, rollback destructive hoặc xóa dữ liệu.
4. Không viết lại workflow Job/Application/Candidate đang hoạt động nếu task không yêu cầu.
5. Mọi thay đổi schema phải có migration, model, validation backend, policy khi liên quan, factory/seeder, test, docs và rollback hợp lý.
6. Chạy focused test trước; full suite và npm run build khi phạm vi có thể ảnh hưởng chéo hoặc thay giao diện.
7. Không tuyên bố DONE nếu chưa có command output. Thiếu dependency/binary phải ghi BLOCKED/INCOMPLETE chính xác.
8. Cập nhật docs/PROJECT-STATUS.md sau task; ADR chỉ tạo khi có quyết định kiến trúc lâu dài.
9. Báo cáo file đổi, migration/data, backfill/seed, lệnh/kết quả, rủi ro và rollback.
10. Không chuyển task tiếp theo khi tiêu chí DONE hiện tại chưa đạt.
11. Không tự commit, push hoặc deploy.

6. Lệnh kiểm tra chuẩn

```
python scripts/check-claude-config.py
python scripts/check-claude-skills.py
composer validate
```

```

php artisan about
php artisan route:list
php artisan test --filter=<FocusedTest>
php artisan test
npm run build

# Với database/migration
php artisan migrate:status
php artisan migrate --pretend
php artisan test --filter=DatabaseIntegrityTest

# Trước release
php artisan db:backup
php artisan db:restore-test
php artisan refactor:audit-readiness

```

C

13 KẾT QUẢ ĐÍCH SAU KHI HOÀN THÀNH PLAYBOOK

Mô tả end-state, không phải cam kết tức thời sau một command

1

Kết quả của từng slash command

Mỗi command có đầu ra rõ, side effect rõ và trạng thái chuẩn. Chuỗi thực thi tạo bằng chứng liên tục thay vì sửa code một lần rồi phỏng đoán.

2

Database mới được xây lại an toàn

provinces, wards, industrial_parks và industrial_park_wards được expand/backfill/switch theo gate; runtime đọc DB local; danh mục hành chính chỉ đọc.

3

Module công ty được chuẩn hóa

Một pháp nhân là một company; một company có nhiều jobs tại nhiều tỉnh/KCN. Job trực tiếp dùng job_type=direct và company_id=NULL.

4

Bảng việc làm hoàn chỉnh hơn

Job có ngành, loại hình, số lượng, tuổi, chi nhánh, địa điểm ward/KCN, lương dạng số hoặc thỏa thuận, nội dung chi tiết và gallery nhiều ảnh.

5

Form ứng viên giữ trải nghiệm cũ, backend chắc hơn

Guest apply không cần đăng nhập; thông tin cơ bản rõ; trường bổ sung thu gọn; CV chỉ PDF thật, giới hạn dung lượng và private storage.

6

Candidate và Application không trùng sai

Số điện thoại là khóa match chính; một candidate có nhiều applications ở job khác nhau; candidate+job dùng một record workflow và reapply/reopen theo contract.

7

Phân quyền chi nhánh được bảo vệ

super_admin toàn hệ thống; branch_admin và staff bị giới hạn theo branch; URL chéo branch 403; actor/branch/role/status không tin từ request.

8

Giao diện nội bộ vận hành được

Nhân viên thao tác Job, Application và Candidate bằng UI, không chỉnh DB hoặc gửi request thủ công; mọi transition đi qua Action/Policy.

9

Dashboard và báo cáo đáng tin cậy

Đếm từ applications, thống nhất bộ lọc, tránh double count sau merge/transfer/reopen và giữ branch scope.

10

Bộ test tự động bảo vệ nghiệp vụ

Mỗi slice có focused/regression/integrity test cho location invariant, salary, upload, branch 403, idempotency, merge và KPI.

11

Lịch sử Git rõ và rollback được

Mỗi vertical slice là một commit thủ công riêng sau PASS + APPROVE; không trộn schema/UI/docs/bug độc lập.

12

Tài liệu dự án đồng bộ

Task cập nhật nguồn sự thật liên quan; /handoff chốt PROJECT-STATUS, verification, blocker và đúng một NEXT; không nhồi trạng thái vào CLAUDE.md.

13

Trạng thái cuối cùng

Schema mới + backfill + UI + quyền + test + docs + rollback đủ bằng chứng để sang staging/UAT; production chỉ sau pilot và release gate production READY.

7. Dữ liệu seed mặc định

Mã cơ sở	Tên cơ sở	Mã KCN	Tên chuẩn
VP	Chi nhánh Vĩnh Phúc	BINH_XUYEN_I	KCN Bình Xuyên I
VP	Chi nhánh Vĩnh Phúc	BINH_XUYEN_II	KCN Bình Xuyên II
VP	Chi nhánh Vĩnh Phúc	THANG_LONG_III	KCN Thăng Long III (Vĩnh Phúc)
VP	Chi nhánh Vĩnh Phúc	KHAI_QUANG	KCN Khai Quang
VP	Chi nhánh Vĩnh Phúc	BA_THIEN_II	KCN Bá Thiệu II
PT	Văn phòng đại diện Phú Thọ	PHU_HA	KCN Phú Hà
PT	Văn phòng đại diện Phú Thọ	CAM_KHE	KCN Cẩm Khê
HB	Chi nhánh Hòa Bình	LUONG_SON	KCN Lương Sơn
BGBN	Chi nhánh Bắc Giang - Bắc Ninh	VAN_TRUNG	KCN Văn Trung

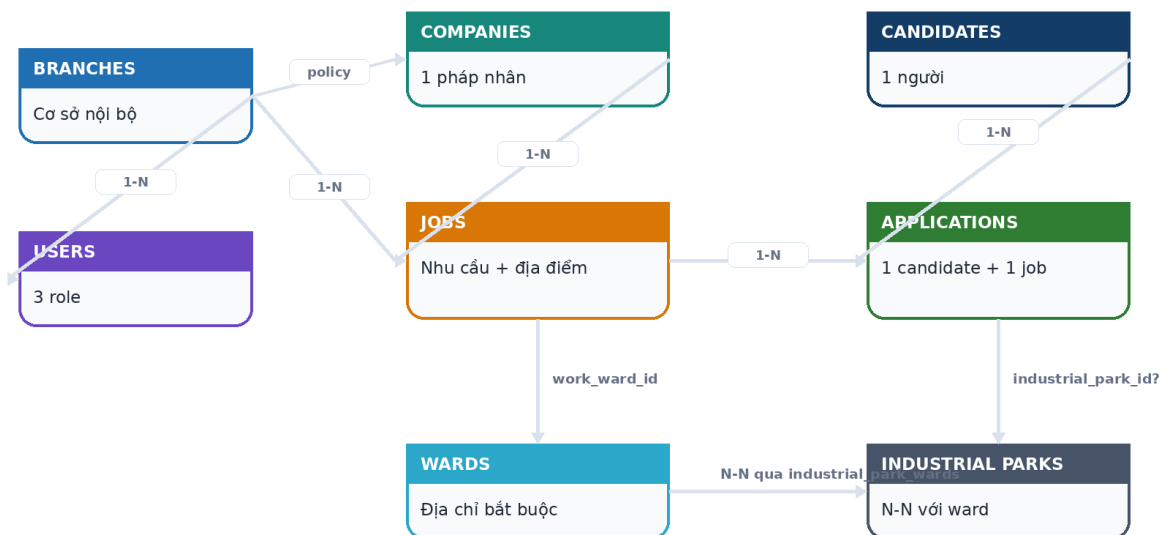
Mã cơ sở	Tên cơ sở	Mã KCN	Tên chuẩn
BGBN	Chi nhánh Bắc Giang - Bắc Ninh	QUANG_CHAU	KCN Quang Châu

SEEDER CONTRACT

Dùng upsert/updateOrCreate theo code; không hardcode ID; chạy lặp không tạo trùng; mapping KCN - ward chỉ dùng ward.code đã xác minh.

KIẾN TRÚC ĐÍCH BASELINE 1.1

Ward là địa chỉ bắt buộc; KCN là thuộc tính nghiệp vụ tùy chọn; Job sở hữu địa điểm và chi nhánh xử lý.



Bất biến: KCN được chọn thì **work_ward_id** phải thuộc mapping của KCN; backend kiểm tra lại, không tin frontend.

D

BẢN ĐỒ 43 TASK

Thứ tự dependency bắt buộc; Task 12.4 luôn sau một chu kỳ production ổn định

Phần	Chủ đề	Task	Mục tiêu gate
PHẦN 0	KHÓA BASELINE VÀ TẠO ĐƯỜNG LUI	0.1, 0.2, 0.3	Chốt đúng hiện trạng, backup/rollback và test baseline trước khi thay đổi nghiệp vụ.
PHẦN 1	NỀN TẢNG ĐỊA CHỈ PROVINCES / WARDS	1.1, 1.2, 1.3	Thêm danh mục tỉnh - xã/phường chỉ đọc, backfill có report và chuyển write path từng bước.
PHẦN 2	VAI TRÒ, CHI NHÁNH VÀ PHÂN QUYỀN	2.1, 2.2, 2.3	Mở rộng ba role, seed bốn cơ sở và bảo vệ tuyệt đối branch isolation.
PHẦN 3	KHU CÔNG NGHIỆP VÀ QUAN HỆ VỚI WARD	3.1, 3.2, 3.3	Chuẩn hóa KCN theo chi nhánh và quan hệ N-N với ward, ngăn địa điểm không nhất quán.
PHẦN 4	DANH MỤC CHUYÊN NGÀNH VÀ LOẠI HÌNH CÔNG VIỆC	4.1, 4.2	Tạo danh mục chuẩn để hiển thị tag, lọc, tìm kiếm và báo cáo.
PHẦN 5	CÔNG TY VÀ KHÁCH HÀNG	5.1, 5.2, 5.3	Giữ một pháp nhân là một company; địa điểm tuyển nằm trên Job, không nhân bản công ty.
PHẦN 6	TÁI CẤU TRÚC LỖI JOBS	6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5	Expand Job theo Baseline 1.1, backfill, chuyển save/publish/read

Phần	Chủ đề	Task	Mục tiêu gate
			path mà giữ workflow hiện có.
PHẦN 7	NHIỀU ẢNH CHO VIỆC LÀM	7.1, 7.2, 7.3	Bổ sung gallery nhiều ảnh với storage, phân quyền và SEO an toàn.
PHẦN 8	BỘ LỌC VÀ GIAO DIỆN VIỆC LÀM MỚI	8.1, 8.2	Chuyển bộ lọc và giao diện public sang schema mới, giữ URL/SEO ổn định.
PHẦN 9	ỨNG VIÊN, FORM BỔ SUNG VÀ CV PDF	9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5	Mở rộng Candidate, form guest và CV private mà không phá duplicate/merge/anonymize.
PHẦN 10	APPLICATION WORKFLOW VÀ ACTIVITY LOG	10.1, 10.2	Giữ workflow application đã mạnh, thêm activity log tổng quát có redact PII.
PHẦN 11	DASHBOARD VÀ BÁO CÁO	11.1, 11.2	Cập nhật KPI, báo cáo và CSV theo dimensions mới, không double count.
PHẦN 12	BACKFILL TỔNG, CUTOVER VÀ LOẠI BỎ FALLBACK	12.1, 12.2, 12.3, 12.4	Audit readiness, tắt fallback có kiểm soát và contract schema cũ ở release riêng.
PHẦN 13	RELEASE, DEPLOY VÀ NGHIỆM THU CUỐI	13.1, 13.2, 13.3	Đóng gate, staging/UAT, pilot và production theo runbook có rollback thật.

8. Thứ tự triển khai bắt buộc

0.1 -> 0.2 -> 0.3 -> 1.1 -> 1.2 -> 1.3 -> 2.1 -> 2.2 -> 2.3 -> 3.1 -> 3.2 -> 3.3 -> 4.1 -> 4.2 -> 5.1 -> 5.2 -> 5.3 -> 6.1 -> 6.2 -> 6.3 -> 6.4 -> 6.5 -> 7.1 -> 7.2 -> 7.3 -> 8.1 -> 8.2 -> 9.1 -> 9.2 -> 9.3 -> 9.4 -> 9.5 -> 10.1 -> 10.2 -> 11.1 -> 11.2 -> 12.1 -> 12.2 -> 12.3 -> 13.1 -> 13.2 -> 13.3 -> theo dõi ổn định -> 12.4

TASK CUỐI CÙNG

12.4 Contract schema cũ chỉ chạy ở release riêng sau production ổn định, audit critical=0, fallback=0 và backup restore test PASS.

9. Task matrix và command chính

ID	Task	Command chính	Gate
0.1	Lập baseline kỹ thuật trước khi sửa	/implement	VERIFY + REVIEW
0.2	Đồng bộ CLAUDE.md/claude với kiến trúc mục tiêu nhưng không nói sai hiện trạng	/implement	VERIFY + REVIEW
0.3	Chốt baseline test có thể lặp lại	/test-task	VERIFY + REVIEW
1.1	Tạo bảng mới và command đồng bộ địa chỉ	/db-task	VERIFY + REVIEW
1.2	Backfill từ administrative_units sang province/ward mới	/db-task	VERIFY + REVIEW
1.3	Chuyển các bảng nghiệp vụ sang FK ward theo kiểu expand	/db-task	VERIFY + REVIEW
2.1	Mở rộng role thành ba cấp	/db-task	VERIFY + REVIEW
2.2	Chuẩn hóa branch và seed 4 cơ sở	/db-task	VERIFY + REVIEW
2.3	Cứng hóa branch isolation cho ba role	/implement	VERIFY + REVIEW
3.1	Expand schema KCN	/db-task	VERIFY + REVIEW

ID	Task	Command chính	Gate
3.2	Seed 10 KCN gắn đúng branch	/db-task	VERIFY + REVIEW
3.3	Cập nhật HR KCN và validation ward	/implement	VERIFY + REVIEW
4.1	Tạo industries	/db-task	VERIFY + REVIEW
4.2	Tạo employment_types và backfill enum cũ	/db-task	VERIFY + REVIEW
5.1	Expand company với địa chỉ trụ sở và đại diện	/db-task	VERIFY + REVIEW
5.2	Backfill company HQ và chống trùng	/db-task	VERIFY + REVIEW
5.3	Chuyển Company CRUD sang cấu trúc mới	/implement	VERIFY + REVIEW
6.1	Expand schema Job mới	/db-task	VERIFY + REVIEW
6.2	Backfill Job từ cấu trúc cũ	/db-task	VERIFY + REVIEW
6.3	Chuyển SaveJobDraftAction và FormRequest sang Job mới	/implement	VERIFY + REVIEW
6.4	Cập nhật Publish Predicate và lifecycle	/implement	VERIFY + REVIEW
6.5	Ngừng đọc/ghi job_locations trong luồng chính	/implement	VERIFY + REVIEW
7.1	Schema, storage và security cho job_images	/db-task	VERIFY + REVIEW
7.2	HR gallery: upload, sắp xếp, chọn ảnh đại diện	/implement	VERIFY + REVIEW
7.3	Public gallery và SEO ảnh	/implement	VERIFY + REVIEW
8.1	Cập nhật query/filter public	/implement	VERIFY + REVIEW
8.2	Cập nhật job card/detail và related jobs	/implement	VERIFY + REVIEW
9.1	Expand candidates theo form đã chốt	/db-task	VERIFY + REVIEW
9.2	Tạo candidate_documents và private download	/db-task	VERIFY + REVIEW
9.3	Xây form ứng tuyển cơ bản + bổ sung	/implement	VERIFY + REVIEW
9.4	Cập nhật CreateApplicationAction và snapshots	/implement	VERIFY + REVIEW
9.5	HR xem hồ sơ và tài liệu ứng viên	/implement	VERIFY + REVIEW
10.1	Giữ workflow hiện tại, chỉ cập nhật snapshot/labels	/implement	VERIFY + REVIEW
10.2	Tạo activity_logs cho thao tác quản trị quan trọng	/db-task	VERIFY + REVIEW
11.1	Cập nhật KPI theo dimensions mới	/implement	VERIFY + REVIEW
11.2	Cập nhật CSV export	/implement	VERIFY + REVIEW
12.1	Tạo command audit readiness trước cutover	/implement	VERIFY + REVIEW
12.2	Chuyển hoàn toàn read path sang schema mới	/implement	VERIFY + REVIEW
12.3	Chuyển hoàn toàn write path và khóa bằng legacy	/implement	VERIFY + REVIEW
12.4	Contract schema cũ ở release riêng	/db-task	VERIFY + REVIEW
13.1	Release gate tổng thể	/release-gate	VERIFY + REVIEW
13.2	Staging deployment và smoke test	/release-gate staging	VERIFY + REVIEW
13.3	Production deployment và theo dõi	/release-gate production	VERIFY + REVIEW

E

PLAYBOOK CHI TIẾT THEO TỪNG TASK

Copy-ready prompts, checklist, verify/review và DONE

0

PHẦN 0 - KHÓA BASELINE VÀ TẠO ĐƯỜNG LUI

Chốt đúng hiện trạng, backup/rollback và test baseline trước khi thay đổi nghiệp vụ.

PHASE GATE

Chốt đúng hiện trạng, backup/rollback và test baseline trước khi thay đổi nghiệp vụ.

TASK 0.1

Lập baseline kỹ thuật trước khi sửa

Command chính: `/implement`

Chuỗi lệnh Claude Code

```

/plan-next TASK 0.1 - Lập baseline kỹ thuật trước khi sửa
-> /implement TASK 0.1 - Lập baseline kỹ thuật trước khi sửa
-> /test-task TASK 0.1 - regression/contract cân bổ sung (khi cần)
-> /verify-task TASK 0.1 - Lập baseline kỹ thuật trước khi sửa
-> /review-changes TASK 0.1 - Lập baseline kỹ thuật trước khi sửa
-> /fix-review <finding cụ thể> (nếu có)
-> /verify-task lại
-> /review-changes lại
-> commit + push thủ công
-> /handoff TASK 0.1 - Lập baseline kỹ thuật trước khi sửa

```

Prompt triển khai

`/implement TASK 0.1 - Lập baseline kỹ thuật trước khi sửa`

[Áp dụng Prompt nền bắt buộc]

TASK 0.1 - Tạo baseline kỹ thuật cho repository hiện tại, chưa thay đổi nghiệp vụ. Thực hiện:

- Kiểm kê migration, model, route, policy, FormRequest, Action, seeder, view và test hiện tại.
- Tạo `docs/refactor/00-CURRENT-BASELINE.md` ghi:
 - version PHP/Laravel/MariaDB mục tiêu;
 - danh sách 26 bảng hiện tại trong source snapshot;
 - route public và /hr;
 - các workflow đang được bảo vệ;
 - số test hiện có;
 - các xung đột với Baseline 1.1.
- Tạo `docs/refactor/01-ROLLBACK-PLAN.md` mô tả backup source, DB, storage và cách phục hồi.
- Không sửa code nghiệp vụ và không tạo migration.
- Cập nhật `docs/INDEX.md` và `docs/PROJECT-STATUS.md` để dẫn tới bộ tài liệu refactor.

Checklist nghiệm thu

- ☐ Có danh sách đầy đủ bảng, route và module hiện tại.
- ☐ Nêu rõ các thành phần phải giữ: idempotency, duplicate/merge, workflow history, branch policy.
- ☐ Có kế hoạch backup source, DB và storage/app.
- ☐ Có tiêu chí rollback cụ thể, không chỉ viết “khôi phục backup”.
- ☐ Không có file production code hoặc migration bị sửa.
- ☐ check-claude-config và check-claude-skills vẫn PASS.

Prompt kiểm tra

```
/verify-task TASK 0.1 - Lập baseline kỹ thuật trước khi sửa
```

Đóng vai reviewer độc lập. Chỉ đọc thay đổi của TASK 0.1. Kiểm tra tài liệu baseline có khớp source thật không; tìm bảng, route, workflow hoặc rủi ro bị bỏ sót. Xác nhận không có migration/source nghiệp vụ nào bị sửa. Trả về PASS/FAIL, bằng chứng theo file và danh sách sửa bắt buộc. Không tự sửa code.

Prompt review

```
/review-changes TASK 0.1 - Lập baseline kỹ thuật trước khi sửa
```

Chỉ review phạm vi của task này, không sửa file.

- Đối chiếu thay đổi với Prompt triển khai, checklist và business invariants liên quan.
- Ưu tiên phát hiện data loss, bypass authorization, sai migration/backfill, regression workflow và test pass giả.
- Mỗi finding phải ghi severity, file/symbol, cách tái hiện, hướng sửa và test cần bổ sung.
- Kết luận duy nhất: APPROVE hoặc CHANGES REQUIRED.

DONE KHI

Baseline và rollback plan được đối chiếu với source, reviewer PASS và không có thay đổi nghiệp vụ.

TASK 0.2

Đồng bộ CLAUDE.md/.claude với kiến trúc mục tiêu nhưng không nói sai hiện trạng

Command chính: /implement

Chuỗi lệnh Claude Code

```
/plan-next TASK 0.2 - Đồng bộ CLAUDE.md/.claude với kiến trúc mục tiêu nhưng không nói sai hiện trạng
-> /implement TASK 0.2 - Đồng bộ CLAUDE.md/.claude với kiến trúc mục tiêu nhưng không nói sai hiện trạng
-> /test-task TASK 0.2 - regression/contract cân bổ sung (khi cần)
-> /verify-task TASK 0.2 - Đồng bộ CLAUDE.md/.claude với kiến trúc mục tiêu nhưng không nói sai hiện trạng
-> /review-changes TASK 0.2 - Đồng bộ CLAUDE.md/.claude với kiến trúc mục tiêu nhưng không nói sai hiện trạng
-> /fix-review <finding cụ thể> (nếu có)
-> /verify-task lại
-> /review-changes lại
-> commit + push thủ công
-> /handoff TASK 0.2 - Đồng bộ CLAUDE.md/.claude với kiến trúc mục tiêu nhưng không nói sai hiện trạng
```

Prompt triển khai

```
/implement TASK 0.2 - Đồng bộ CLAUDE.md/.claude với kiến trúc mục tiêu nhưng không nói sai hiện trạng
```

[Áp dụng Prompt nền bắt buộc]

TASK 0.2 - Cập nhật hướng dẫn Claude cho chương trình refactor. Yêu cầu:

- CLAUDE.md phải phân biệt rõ:
 1. Current architecture đang chạy.
 2. Target architecture Baseline 1.1.
 3. Task/gate hiện tại.
- Không tuyên bố `provinces`, `wards`, `job\_images`, `candidate\_documents` đã tồn tại khi chưa triển khai.
- Thêm rules/skills tối thiểu cho:
 - safe additive migration;
 - backfill idempotent;
 - branch authorization;
 - file upload private;
 - release gate.
- Gỡ hoặc sửa quy tắc mâu thuẫn như “Phase 1 frozen không được thay đổi” để cho phép chương trình refactor đã được phê duyệt, nhưng vẫn chặn scope creep.
- Không lập toàn bộ PDF trong CLAUDE.md.
- Chạy hai script kiểm tra Claude config.

Checklist nghiệm thu

- ☐ Current và target không bị trộn lẫn.
- ☐ Claude không thể hiểu nhầm rằng phải sửa migration cũ.
- ☐ Có skill migration/backfill an toàn.
- ☐ Có rule private upload và branch isolation.
- ☐ Không có đường dẫn chết.
- ☐ Hai script cấu hình PASS.

Prompt kiểm tra

```
/verify-task TASK 0.2 - Đồng bộ CLAUDE.md/.claude với kiến trúc mục tiêu nhưng không nói sai hiện trạng
```

Audit CLAUDE.md và toàn bộ .claude/ sau TASK 0.2. Tìm: mâu thuẫn current/target, lặp nội dung, command destructive, đường dẫn không tồn tại, rule nói sai schema hiện tại. Chạy các script kiểm tra. Báo PASS/FAIL và không sửa source nghiệp vụ.

Prompt review

```
/review-changes TASK 0.2 - Đồng bộ CLAUDE.md/.claude với kiến trúc mục tiêu nhưng không nói sai hiện trạng
```

Chỉ review phạm vi của task này, không sửa file.

- Đối chiếu thay đổi với Prompt triển khai, checklist và business invariants liên quan.
- Ưu tiên phát hiện data loss, bypass authorization, sai migration/backfill, regression workflow và test pass giả.
- Mỗi finding phải ghi severity, file/symbol, cách tái hiện, hướng sửa và test cần bổ sung.
- Kết luận duy nhất: APPROVE hoặc CHANGES REQUIRED.

DONE KHI

Claude config PASS, không còn chỉ dẫn mâu thuẫn và mỗi giai đoạn sau có rule/skill rõ ràng.

TASK 0.3

Chốt baseline test có thể lặp lại

Command chính: `/test-task`

Chuỗi lệnh Claude Code

```
/plan-next TASK 0.3 - Chốt baseline test có thể lặp lại
-> /test-task TASK 0.3 - Chốt baseline test có thể lặp lại
-> /test-task TASK 0.3 - regression/contract cần bổ sung (khi cần)
-> /verify-task TASK 0.3 - Chốt baseline test có thể lặp lại
-> /review-changes TASK 0.3 - Chốt baseline test có thể lặp lại
-> /fix-review <finding cụ thể> (nếu có)
-> /verify-task lại
-> /review-changes lại
-> commit + push thủ công
-> /handoff TASK 0.3 - Chốt baseline test có thể lặp lại
```

Prompt triển khai

```
/test-task TASK 0.3 - Chốt baseline test có thể lặp lại
```

[Áp dụng Prompt nền bắt buộc]

TASK 0.3 - Chốt quality gate trước refactor.

- Thiết lập `.env.testing` mẫu an toàn nếu repository chưa có.
- Xác nhận `TestDatabaseGuard` vẫn chặn DB không phải testing.
- Chạy focused guard tests, database integrity tests, toàn suite và frontend build.
- Phân loại lỗi thành regression, thiếu dependency hoặc thiếu binary hệ thống.
- Không sửa test chỉ để làm xanh nếu test đang phản ánh đúng nghiệp vụ.
- Ghi kết quả thật vào `docs/refactor/02-TEST-BASELINE.md`.

Checklist nghiệm thu

- ☐ Có lệnh tái hiện baseline.
- ☐ Có số test pass/fail/skipped chính xác.
- ☐ Lỗi môi trường được tách khỏi regression.
- ☐ Không dùng database thật/production.
- ☐ Không bỏ hoặc disable test để đạt PASS.

Prompt kiểm tra

```
/verify-task TASK 0.3 - Chốt baseline test có thể lặp lại
```

Kiểm tra TASK 0.3 bằng cách chạy lại các lệnh baseline trên môi trường hiện có. So sánh báo cáo với output thật. Fail nếu số liệu bị khai khống, test bị skip/disable trái phép hoặc guard DB bị yếu đi.

Prompt review

```
/review-changes TASK 0.3 - Chốt baseline test có thể lặp lại
```

Chỉ review phạm vi của task này, không sửa file.

- Đối chiếu thay đổi với Prompt triển khai, checklist và business invariants liên quan.
- Ưu tiên phát hiện data loss, bypass authorization, sai migration/backfill, regression workflow và test pass giả.
- Mỗi finding phải ghi severity, file/symbol, cách tái hiện, hướng sửa và test cần bổ sung.
- Kết luận duy nhất: APPROVE hoặc CHANGES REQUIRED.

DONE KHI

Có một baseline test đáng tin cậy; mọi lỗi còn lại được ghi rõ là blocker môi trường hoặc regression.

PHẦN 1 - NỀN TẢNG ĐỊA CHỈ PROVINCES / WARDS

1

PHẦN 1 - NỀN TẢNG ĐỊA CHỈ PROVINCES / WARDS

Thêm danh mục tỉnh - xã/phường chỉ đọc, backfill có report và chuyển write path từng bước.

PHASE GATE

Thêm danh mục tỉnh - xã/phường chỉ đọc, backfill có report và chuyển write path từng bước.

TASK
1.1

Tạo bảng mới và command đồng bộ địa chỉ

Command chính: /db-task

Chuỗi lệnh Claude Code

```
/plan-next TASK 1.1 - Tạo bảng mới và command đồng bộ địa chỉ
-> /db-task TASK 1.1 - Tạo bảng mới và command đồng bộ địa chỉ
-> /test-task TASK 1.1 - regression/contract cần bổ sung (khi cần)
-> /verify-task TASK 1.1 - Tạo bảng mới và command đồng bộ địa chỉ
-> /review-changes TASK 1.1 - Tạo bảng mới và command đồng bộ địa chỉ
-> /fix-review <finding cụ thể> (nếu có)
-> /verify-task lại
-> /review-changes lại
-> commit + push thủ công
-> /handoff TASK 1.1 - Tạo bảng mới và command đồng bộ địa chỉ
```

Prompt triển khai

```
/db-task TASK 1.1 - Tạo bảng mới và command đồng bộ địa chỉ
```

[Áp dụng Prompt nền bắt buộc]

TASK 1.1 - Thêm `provinces` và `wards` theo Baseline 1.1, không xóa `administrative\_units`. Tạo:

- migration `create\_provinces\_table`;
 - migration `create\_wards\_table`;
 - model/factory Province, Ward;
 - command `locations:sync` đọc API v2 và upsert theo `code`;
 - service/action tách riêng việc fetch, normalize và upsert;
 - test Http::fake, idempotency, province-ward relation, bản ghi inactive không xuất hiện trong lựa chọn mới.
- Quy tắc:
- `provinces.code` và `wards.code` unique;
 - `wards.province\_id` NOT NULL;
 - không tự xóa hoặc deactivate bản ghi vắng mặt nếu chưa có quyết định rõ;
 - runtime website chỉ đọc DB local, không gọi API;
 - không cho phép CRUD tay từ UI.

Checklist nghiệm thu

- ☐ Migration chạy trên DB trống và DB hiện có.
- ☐ Sync chạy hai lần không trùng.
- ☐ Ward luôn thuộc đúng province.
- ☐ API timeout/invalid payload rollback transaction hợp lý.

- ☐ Không đựng administrative_units.
- ☐ Có index is_active, province_id, code unique.

Prompt kiểm tra

```
/verify-task TASK 1.1 - Tạo bảng mới và command đồng bộ địa chỉ
```

Review TASK 1.1. Kiểm tra schema, FK, unique, idempotency, transaction và việc không gọi API ở runtime. Chạy focused tests của Location sync, DatabaseIntegrityTest và migration pretend. Thử payload trùng code, ward thiếu province và API lỗi. Báo PASS/FAIL.

Prompt review

```
/review-changes TASK 1.1 - Tạo bảng mới và command đồng bộ địa chỉ
```

Chỉ review phạm vi của task này, không sửa file.

- Đối chiếu thay đổi với Prompt triển khai, checklist và business invariants liên quan.
- Ưu tiên phát hiện data loss, bypass authorization, sai migration/backfill, regression workflow và test pass giả.
- Mỗi finding phải ghi severity, file/symbol, cách tái hiện, hướng sửa và test cần bổ sung.
- Kết luận duy nhất: APPROVE hoặc CHANGES REQUIRED.

DONE KHI

locations:sync idempotent, test PASS và bảng cũ vẫn nguyên vẹn.

TASK 1.2

Backfill từ administrative_units sang province/ward mới

Command chính: /db-task

Chuỗi lệnh Claude Code

```
/plan-next TASK 1.2 - Backfill từ administrative_units sang province/ward mới
-> /db-task TASK 1.2 - Backfill từ administrative_units sang province/ward mới
-> /test-task TASK 1.2 - regression/contract cần bổ sung (khi cần)
-> /verify-task TASK 1.2 - Backfill từ administrative_units sang province/ward mới
-> /review-changes TASK 1.2 - Backfill từ administrative_units sang province/ward mới
-> /fix-review <finding cụ thể> (nếu có)
-> /verify-task lại
-> /review-changes lại
-> commit + push thủ công
-> /handoff TASK 1.2 - Backfill từ administrative_units sang province/ward mới
```

Prompt triển khai

```
/db-task TASK 1.2 - Backfill từ administrative_units sang province/ward mới
```

[Áp dụng Prompt nền bắt buộc]

TASK 1.2 - Viết command backfill địa chỉ cũ sang cấu trúc mới. Tạo `locations:backfill-administrative-units`:

- map theo `official\_code` trước, không map bằng tên nếu có thể tránh;
- hỗ trợ dry-run, batch size, resume và report CSV/JSON;
- phân loại mapped, ambiguous, missing, invalid-parent;
- không đoán ward khi dữ liệu cũ chỉ là province hoặc legacy district;
- lưu mapping vào bảng chuyển tiếp `administrative\_unit\_mappings` hoặc file mapping có version nếu cần;
- chạy lại không tạo dữ liệu trùng;
- không cập nhật FK của bảng nghiệp vụ ở task này.

Checklist nghiệm thu

- ☐ Có --dry-run không ghi DB.
- ☐ Có report bản ghi không map được.
- ☐ Chạy lại an toàn.
- ☐ Không đoán sai ward từ text địa chỉ.
- ☐ Có test mapping chính xác và ambiguous.
- ☐ Tổng số mapped + unresolved bằng tổng đầu vào trong phạm vi command.

Prompt kiểm tra

```
/verify-task TASK 1.2 - Backfill từ administrative_units sang province/ward mới
```

Chạy dry-run TASK 1.2 trên dữ liệu factory có đủ province, ward, legacy district và mã lỗi. Đối chiếu count, kiểm tra không ghi DB khi dry-run, chạy thật hai lần và xác nhận idempotent. Fail nếu command tự đoán dữ liệu ambiguous.

Prompt review

```
/review-changes TASK 1.2 - Backfill từ administrative_units sang province/ward mới
```

Chỉ review phạm vi của task này, không sửa file.

- Đối chiếu thay đổi với Prompt triển khai, checklist và business invariants liên quan.

- Ưu tiên phát hiện data loss, bypass authorization, sai migration/backfill, regression workflow và test pass giả.
- Mỗi finding phải ghi severity, file/symbol, cách tái hiện, hướng sửa và test cần bổ sung.
- Kết luận duy nhất: APPROVE hoặc CHANGES REQUIRED.

DONE KHI

Có mapping/report hoàn chỉnh, không mất hoặc đoán dữ liệu.

TASK 1.3

Chuyển các bảng nghiệp vụ sang FK ward theo kiểu expand

Command chính: /db-task

Chuỗi lệnh Claude Code

```
/plan-next TASK 1.3 - Chuyển các bảng nghiệp vụ sang FK ward theo kiểu expand
-> /db-task TASK 1.3 - Chuyển các bảng nghiệp vụ sang FK ward theo kiểu expand
-> /test-task TASK 1.3 - regression/contract cần bổ sung (khi cần)
-> /verify-task TASK 1.3 - Chuyển các bảng nghiệp vụ sang FK ward theo kiểu expand
-> /review-changes TASK 1.3 - Chuyển các bảng nghiệp vụ sang FK ward theo kiểu expand
-> /fix-review <finding cụ thể> (nếu có)
-> /verify-task lại
-> /review-changes lại
-> commit + push thủ công
-> /handoff TASK 1.3 - Chuyển các bảng nghiệp vụ sang FK ward theo kiểu expand
```

Prompt triển khai

```
/db-task TASK 1.3 - Chuyển các bảng nghiệp vụ sang FK ward theo kiểu expand
```

[Áp dụng Prompt nền bắt buộc]

TASK 1.3 - Thêm FK ward mới vào các bảng đang cần địa chỉ, chưa xóa FK cũ.

Thêm nullable trước:

- `branches.ward\_id`;
- `companies.headquarters\_ward\_id`;
- `candidates.current\_ward\_id`;
- chuẩn bị `jobs.work\_ward\_id` ở Task 6, không thêm trùng tại đây. Yêu cầu:
- backfill từ mapping Task 1.2;
- code đọc mới ưu tiên ward, fallback administrative_unit trong giai đoạn chuyển tiếp;
- form mới chọn province -> ward nhưng chỉ lưu ward_id;
- province được suy ra từ ward, không lưu province_id trùng trong nghiệp vụ;
- validation chỉ nhận ward active;
- giữ UI quản trị đơn vị hành chính cũ ở trạng thái read-only/deprecated trong giai đoạn chuyển tiếp.

Checklist nghiệm thu

- ☐ Không có bảng nghiệp vụ lưu province và ward mâu thuẫn.
- ☐ Dữ liệu cũ vẫn hiển thị qua fallback.
- ☐ Dữ liệu mới chỉ ghi ward_id.
- ☐ Ward inactive không được chọn mới.
- ☐ Có report bản ghi chưa backfill.
- ☐ Test form và relation PASS.

Prompt kiểm tra

```
/verify-task TASK 1.3 - Chuyển các bảng nghiệp vụ sang FK ward theo kiểu expand
```

Review TASK 1.3 với ba trường hợp: record mới có ward, record cũ chỉ administrative_unit, record không map được. Kiểm tra frontend gửi province giả không làm lưu sai; backend chỉ tin ward. Chạy focused tests và tìm toàn repository các write mới vào administrative_unit_id.

Prompt review

/review-changes TASK 1.3 - Chuyển các bảng nghiệp vụ sang FK ward theo kiểu expand

Chỉ review phạm vi của task này, không sửa file.

- Đối chiếu thay đổi với Prompt triển khai, checklist và business invariants liên quan.
- Ưu tiên phát hiện data loss, bypass authorization, sai migration/backfill, regression workflow và test pass giả.
- Mỗi finding phải ghi severity, file/symbol, cách tái hiện, hướng sửa và test cần bổ sung.
- Kết luận duy nhất: APPROVE hoặc CHANGES REQUIRED.

DONE KHI

Mọi luồng tạo/sửa branch/company/candidate dùng ward mới, dữ liệu cũ vẫn đọc được.

PHẦN 2 - VAI TRÒ, CHI NHÁNH VÀ PHÂN QUYỀN

2

PHẦN 2 - VAI TRÒ, CHI NHÁNH VÀ PHÂN QUYỀN

Mở rộng ba role, seed bốn cơ sở và bảo vệ tuyệt đối branch isolation.

PHASE GATE

Mở rộng ba role, seed bốn cơ sở và bảo vệ tuyệt đối branch isolation.

TASK 2.1

Mở rộng role thành ba cấp

Command chính: `/db-task`

Chuỗi lệnh Claude Code

```
/plan-next TASK 2.1 - Mở rộng role thành ba cấp
-> /db-task TASK 2.1 - Mở rộng role thành ba cấp
-> /test-task TASK 2.1 - regression/contract cần bổ sung (khi cần)
-> /verify-task TASK 2.1 - Mở rộng role thành ba cấp
-> /review-changes TASK 2.1 - Mở rộng role thành ba cấp
-> /fix-review <finding cụ thể> (nếu có)
-> /verify-task lại
-> /review-changes lại
-> commit + push thủ công
-> /handoff TASK 2.1 - Mở rộng role thành ba cấp
```

Prompt triển khai

```
/db-task TASK 2.1 - Mở rộng role thành ba cấp
```

[Áp dụng Prompt nền bắt buộc]

TASK 2.1 - Chuyển role `admin/staff` thành `super\_admin/branch\_admin/staff` an toàn.

- Không sửa migration users cũ; tạo migration đổi kiểu role theo chiến lược MariaDB an toàn.
- Backfill `admin -> super\_admin` mặc định, trừ khi có mapping branch admin được xác nhận.
- Cập nhật User helpers: isSuperAdmin, isBranchAdmin, isStaff, canManageBranch.
- Duy trì alias `isAdminin()` tạm thời nếu cần để không phá code trong một release, nhưng đánh dấu deprecated và có kế hoạch bỏ.
- Cập nhật middleware, route role list, policies, form request, factory và test.
- Quy tắc:
 - super_admin: branch_id NULL;
 - branch_admin/staff: branch_id NOT NULL ở validation/service;
 - không để user role branch có branch đã xóa/inactive khi đăng nhập hoặc thao tác.

Checklist nghiệm thu

- ☐ User cũ không bị khóa ngoài ý muốn.
- ☐ Super admin có toàn quyền hiện có.
- ☐ Branch admin chỉ thao tác branch mình.
- ☐ Staff không có quyền quản lý user/branch.
- ☐ Middleware route chấp nhận đúng ba role.
- ☐ Test 403 chéo branch đầy đủ.

Prompt kiểm tra

```
/verify-task TASK 2.1 - Mở rộng role thành ba cấp
```

Audit toàn bộ nơi dùng role, isAdmin(), role:staff,admin và policy. Tạo ma trận 3 role x các chức năng chính; chạy test từng ô quan trọng. Fail nếu branch_admin được xem/sửa dữ liệu branch khác hoặc super_admin bị buộc branch_id.

Prompt review

```
/review-changes TASK 2.1 - Mở rộng role thành ba cấp
```

Chỉ review phạm vi của task này, không sửa file.

- Đối chiếu thay đổi với Prompt triển khai, checklist và business invariants liên quan.
- Ưu tiên phát hiện data loss, bypass authorization, sai migration/backfill, regression workflow và test pass giả.
- Mỗi finding phải ghi severity, file/symbol, cách tái hiện, hướng sửa và test cần bổ sung.
- Kết luận duy nhất: APPROVE hoặc CHANGES REQUIRED.

DONE KHI

Không còn route/policy nào chỉ hiểu hai role, ma trận quyền PASS.

TASK 2.2

Chuẩn hóa branch và seed 4 cơ sở

Command chính: /db-task

Chuỗi lệnh Claude Code

```
/plan-next TASK 2.2 - Chuẩn hóa branch và seed 4 cơ sở
-> /db-task TASK 2.2 - Chuẩn hóa branch và seed 4 cơ sở
-> /test-task TASK 2.2 - regression/contract cần bổ sung (khi cần)
-> /verify-task TASK 2.2 - Chuẩn hóa branch và seed 4 cơ sở
-> /review-changes TASK 2.2 - Chuẩn hóa branch và seed 4 cơ sở
-> /fix-review <finding cụ thể> (nếu có)
-> /verify-task lại
-> /review-changes lại
-> commit + push thủ công
-> /handoff TASK 2.2 - Chuẩn hóa branch và seed 4 cơ sở
```

Prompt triển khai

```
/db-task TASK 2.2 - Chuẩn hóa branch và seed 4 cơ sở
```

[Áp dụng Prompt nền bắt buộc]

TASK 2.2 - Chuẩn hóa `branches` và seed dữ liệu cơ sở. Giữ các trường hiện có, dùng `ward\_id` từ Task 1.3 làm địa chỉ chuẩn. Tạo BranchSeeder idempotent theo code:

- VP - Chi nhánh Vĩnh Phúc
- PT - Văn phòng đại diện Phú Thọ
- HB - Chi nhánh Hòa Bình
- BGBN - Chi nhánh Bắc Giang - Bắc Ninh Không hardcode ID. Không ghi ward giả nếu chưa xác minh code; cho phép branch seed ở trạng thái cần hoàn thiện địa chỉ hoặc dùng mapping cấu hình rõ ràng. Không xóa branch cũ; xuất report branch trùng/gần giống để merge thủ công.

Checklist nghiệm thu

- ☐ Seeder chạy hai lần không trùng.
- ☐ 4 code unique tồn tại.
- ☐ Không hardcode PK.
- ☐ Branch cũ không bị xóa.
- ☐ Có report duplicate/legacy branch.
- ☐ CTA phone/zalo hiện có không bị mất.

Prompt kiểm tra

```
/verify-task TASK 2.2 - Chuẩn hóa branch và seed 4 cơ sở
```

Chạy BranchSeeder hai lần, kiểm tra count và dữ liệu không đổi ngoài các field seed quản lý. Kiểm tra branch có user/job/application không bị xóa hoặc đổi ID. Review mapping code và tên hiển thị chính xác.

Prompt review

```
/review-changes TASK 2.2 - Chuẩn hóa branch và seed 4 cơ sở
```

Chỉ review phạm vi của task này, không sửa file.

- Đối chiếu thay đổi với Prompt triển khai, checklist và business invariants liên quan.

- Ưu tiên phát hiện data loss, bypass authorization, sai migration/backfill, regression workflow và test pass giả.
- Mỗi finding phải ghi severity, file/symbol, cách tái hiện, hướng sửa và test cần bổ sung.
- Kết luận duy nhất: APPROVE hoặc CHANGES REQUIRED.

DONE KHI

4 branch chuẩn tồn tại idempotent, không ảnh hưởng dữ liệu branch cũ.

TASK 2.3

Cứng hóa branch isolation cho ba role

Command chính: `/implement`

Chuỗi lệnh Claude Code

```
/plan-next TASK 2.3 - Cứng hóa branch isolation cho ba role
-> /implement TASK 2.3 - Cứng hóa branch isolation cho ba role
-> /test-task TASK 2.3 - regression/contract cần bổ sung (khi cần)
-> /verify-task TASK 2.3 - Cứng hóa branch isolation cho ba role
-> /review-changes TASK 2.3 - Cứng hóa branch isolation cho ba role
-> /fix-review <finding cụ thể> (nếu có)
-> /verify-task lại
-> /review-changes lại
-> commit + push thủ công
-> /handoff TASK 2.3 - Cứng hóa branch isolation cho ba role
```

Prompt triển khai

```
/implement TASK 2.3 - Cứng hóa branch isolation cho ba role
```

[Áp dụng Prompt nền bắt buộc]

TASK 2.3 - Cập nhật toàn bộ branch authorization sau đổi role. Rà soát:

- JobPolicy, ApplicationPolicy, CandidatePolicy, UserPolicy, BranchPolicy;
- controller index query scoping;
- dashboard, CSV export, duplicate review, candidate merged family;
- route trực tiếp theo ID và các endpoint JSON quick-create. Quy tắc:
- super_admin: toàn hệ thống;
- branch_admin: quản lý staff/job/application của branch mình;
- staff: xử lý job/application theo quyền hiện có, không quản lý staff;
- candidate chỉ xem được khi merged family có application thuộc branch;
- mọi query list và export phải scope ở server.

Checklist nghiệm thu

- ☐ Không chỉ ẩn nút; URL trực tiếp cũng 403.
- ☐ CSV export không lộ branch khác.
- ☐ Dashboard branch admin không cộng dữ liệu toàn hệ thống.
- ☐ Candidate merged family vẫn không lộ chéo branch.
- ☐ Super admin không bị scope nhầm.
- ☐ Có test authorization matrix.

Prompt kiểm tra

```
/verify-task TASK 2.3 - Cứng hóa branch isolation cho ba role
```

Thực hiện security review TASK 2.3 bằng 3 user ở 2 branch và 1 super_admin. Thử index, show, update, export, dashboard, transfer và JSON endpoint bằng URL trực tiếp. Báo từng trường hợp HTTP status và dữ liệu trả về. Fail nếu có lộ chéo branch.

Prompt review

/review-changes TASK 2.3 - Cứng hóa branch isolation cho ba role

Chỉ review phạm vi của task này, không sửa file.

- Đối chiếu thay đổi với Prompt triển khai, checklist và business invariants liên quan.
- Ưu tiên phát hiện data loss, bypass authorization, sai migration/backfill, regression workflow và test pass giả.
- Mỗi finding phải ghi severity, file/symbol, cách tái hiện, hướng sửa và test cần bổ sung.
- Kết luận duy nhất: APPROVE hoặc CHANGES REQUIRED.

DONE KHI

Ma trận phân quyền 3 vai trò được test tự động và không có lỗi dữ liệu chéo.

PHẦN 3 - KHU CÔNG NGHIỆP VÀ QUAN HỆ VỚI WARD

3

PHẦN 3 - KHU CÔNG NGHIỆP VÀ QUAN HỆ VỚI WARD

Chuẩn hóa KCN theo chi nhánh và quan hệ N-N với ward, ngăn địa điểm không nhất quán.

PHASE GATE

Chuẩn hóa KCN theo chi nhánh và quan hệ N-N với ward, ngăn địa điểm không nhất quán.

TASK
3.1

Expand schema KCN

Command chính: /db-task

Chuỗi lệnh Claude Code

```
/plan-next TASK 3.1 - Expand schema KCN
-> /db-task TASK 3.1 - Expand schema KCN
-> /test-task TASK 3.1 - regression/contract cần bổ sung (khi cần)
-> /verify-task TASK 3.1 - Expand schema KCN
-> /review-changes TASK 3.1 - Expand schema KCN
-> /fix-review <finding cụ thể> (nếu có)
-> /verify-task lại
-> /review-changes lại
-> commit + push thủ công
-> /handoff TASK 3.1 - Expand schema KCN
```

Prompt triển khai

```
/db-task TASK 3.1 - Expand schema KCN
```

[Áp dụng Prompt nền bắt buộc]

TASK 3.1 - Mở rộng `industrial\_parks` theo Baseline. Thêm additive:

- `branch\_id` nullable trước, FK branches;
- `code` nullable unique trước khi backfill;
- giữ `administrative\_unit\_id` tạm thời để fallback;
- tạo bảng `industrial\_park\_wards` gồm industrial_park_id, ward_id, is_primary, unique composite;
- DB constraint/logic đảm bảo tối đa một primary ward mỗi KCN;
- model relations, factories và integrity tests.

Checklist nghiệm thu

- ☐ KCN cũ vẫn đọc được.
- ☐ Pivot không có duplicate pair.
- ☐ Một KCN có thể nhiều ward.
- ☐ Một ward có thể nhiều KCN.
- ☐ Tối đa một is_primary=true mỗi KCN.
- ☐ Không xóa administrative_unit_id trong task này.

Prompt kiểm tra

```
/verify-task TASK 3.1 - Expand schema KCN
```

Review schema và concurrency của primary ward. Tạo KCN có 1 ward, nhiều ward; thử gán 2 primary đồng thời; thử xóa ward/KCN đang được dùng. Chạy DatabaseIntegrityTest và focused KCN tests.

Prompt review

/review-changes TASK 3.1 - Expand schema KCN

Chỉ review phạm vi của task này, không sửa file.

- Đối chiếu thay đổi với Prompt triển khai, checklist và business invariants liên quan.
- Ưu tiên phát hiện data loss, bypass authorization, sai migration/backfill, regression workflow và test pass giả.
- Mỗi finding phải ghi severity, file/symbol, cách tái hiện, hướng sửa và test cần bổ sung.
- Kết luận duy nhất: APPROVE hoặc CHANGES REQUIRED.

DONE KHI

Quan hệ N-N hoạt động và ràng buộc primary được bảo vệ ở DB hoặc transaction có test concurrency.

TASK 3.2

Seed 10 KCN gắn đúng branch

Command chính: /db-task

Chuỗi lệnh Claude Code

```
/plan-next TASK 3.2 - Seed 10 KCN gắn đúng branch
-> /db-task TASK 3.2 - Seed 10 KCN gắn đúng branch
-> /test-task TASK 3.2 - regression/contract cần bổ sung (khi cần)
-> /verify-task TASK 3.2 - Seed 10 KCN gắn đúng branch
-> /review-changes TASK 3.2 - Seed 10 KCN gắn đúng branch
-> /fix-review <finding cụ thể> (nếu có)
-> /verify-task lại
-> /review-changes lại
-> commit + push thủ công
-> /handoff TASK 3.2 - Seed 10 KCN gắn đúng branch
```

Prompt triển khai

```
/db-task TASK 3.2 - Seed 10 KCN gắn đúng branch
```

[Áp dụng Prompt nền bắt buộc]

TASK 3.2 - Tạo IndustrialParkSeeder idempotent. Dùng branch code, không dùng ID:

VP:

- BINH_XUYEN_I - KCN Bình Xuyên I
- BINH_XUYEN_II - KCN Bình Xuyên II
- THANG_LONG_III - KCN Thăng Long III (Vĩnh Phúc)
- KHAI_QUANG - KCN Khai Quang
- BA_THIEN_II - KCN Bá Thiện II PT:
- PHU_HA - KCN Phú Hà
- CAM_KHE - KCN Cẩm Khê HB:
- LUONG_SON - KCN Lương Sơn

BGBN:

- VAN_TRUNG - KCN Vân Trung
- QUANG_CHAU - KCN Quang Châu
- Dùng updateOrCreate/upsert theo code.
- Không seed “Vân Chung”.
- Không tự đoán ward; pivot ward seed phải dùng mapping code đã xác minh và tách riêng.
- Không xóa KCN cũ; report duplicate theo normalized name.

Checklist nghiệm thu

- ☐ Đủ 10 code, đúng tên và branch.
- ☐ Seeder hai lần không trùng.
- ☐ Không hardcode ID.
- ☐ Không tạo ward giả.
- ☐ KCN cũ có cùng tên được xử lý có kiểm soát.
- ☐ Test seed idempotency PASS.

Prompt kiểm tra

```
/verify-task TASK 3.2 - Seed 10 KCN gắn đúng branch
```

Chạy seeder hai lần, xuất bảng code/name/branch code và so với danh sách yêu cầu. Kiểm tra không có VAN_CHUNG, không có duplicate normalized name và không có KCN branch_id null trong 10 record chuẩn.

Prompt review

/review-changes TASK 3.2 - Seed 10 KCN gắn đúng branch

Chỉ review phạm vi của task này, không sửa file.

- Đối chiếu thay đổi với Prompt triển khai, checklist và business invariants liên quan.
- Ưu tiên phát hiện data loss, bypass authorization, sai migration/backfill, regression workflow và test pass giả.
- Mỗi finding phải ghi severity, file/symbol, cách tái hiện, hướng sửa và test cần bổ sung.
- Kết luận duy nhất: APPROVE hoặc CHANGES REQUIRED.

DONE KHI

10 KCN chuẩn được seed đúng branch và idempotent.

TASK 3.3

Cập nhật HR KCN và validation ward

Command chính: `/implement`

Chuỗi lệnh Claude Code

```
/plan-next TASK 3.3 - Cập nhật HR KCN và validation ward
-> /implement TASK 3.3 - Cập nhật HR KCN và validation ward
-> /test-task TASK 3.3 - regression/contract cần bổ sung (khi cần)
-> /verify-task TASK 3.3 - Cập nhật HR KCN và validation ward
-> /review-changes TASK 3.3 - Cập nhật HR KCN và validation ward
-> /fix-review <finding cụ thể> (nếu có)
-> /verify-task lại
-> /review-changes lại
-> commit + push thủ công
-> /handoff TASK 3.3 - Cập nhật HR KCN và validation ward
```

Prompt triển khai

```
/implement TASK 3.3 - Cập nhật HR KCN và validation ward
```

[Áp dụng Prompt nền bắt buộc]

TASK 3.3 - Cập nhật quản trị KCN theo schema mới.

- HR form cho chọn branch quản lý và một/nhiều ward.
- Province chỉ dùng để lọc danh sách ward, không lưu trùng vào KCN.
- Cho đặt một ward primary.
- KCN đã có job không được hard-delete; chỉ ``is_active=false``.
- Branch admin chỉ quản lý KCN branch mình nếu policy cho phép; super_admin quản lý toàn bộ.
- Backend xác thực ward active, không tin frontend.
- Giữ route/response tương thích trong giai đoạn chuyển tiếp.

Checklist nghiệm thu

- ☐ UI chọn ward theo province.
- ☐ Backend chặn ward inactive/không tồn tại.
- ☐ Primary ward hợp lệ.
- ☐ Policy branch đúng.
- ☐ KCN có job không bị xóa cứng.
- ☐ Public KCN cũ không 404 do chuyển schema.

Prompt kiểm tra

```
/verify-task TASK 3.3 - Cập nhật HR KCN và validation ward
```

Kiểm tra CRUD KCN bằng super_admin, branch_admin đúng/sai branch và staff. Gửi request giả với ward khác province, ward inactive, hai primary và branch trái quyền. Kiểm tra HTTP status, DB và không lộ dữ liệu.

Prompt review

```
/review-changes TASK 3.3 - Cập nhật HR KCN và validation ward
```

Chỉ review phạm vi của task này, không sửa file.

- Đối chiếu thay đổi với Prompt triển khai, checklist và business invariants liên quan.

- Ưu tiên phát hiện data loss, bypass authorization, sai migration/backfill, regression workflow và test pass giả.
- Mỗi finding phải ghi severity, file/symbol, cách tái hiện, hướng sửa và test cần bổ sung.
- Kết luận duy nhất: APPROVE hoặc CHANGES REQUIRED.

DONE KHI

HR KCN quản lý được branch + ward an toàn, không còn phụ thuộc bắt buộc vào một administrative_unit.

PHẦN 4 - DANH MỤC CHUYÊN NGÀNH VÀ LOẠI HÌNH CÔNG VIỆC

4

PHẦN 4 - DANH MỤC CHUYÊN NGÀNH VÀ LOẠI HÌNH CÔNG VIỆC

Tạo danh mục chuẩn để hiển thị tag, lọc, tìm kiếm và báo cáo.

PHASE GATE

Tạo danh mục chuẩn để hiển thị tag, lọc, tìm kiếm và báo cáo.

TASK 4.1

Tạo industries

Command chính: /db-task

Chuỗi lệnh Claude Code

```
/plan-next TASK 4.1 - Tạo industries
-> /db-task TASK 4.1 - Tạo industries
-> /test-task TASK 4.1 - regression/contract cần bổ sung (khi cần)
-> /verify-task TASK 4.1 - Tạo industries
-> /review-changes TASK 4.1 - Tạo industries
-> /fix-review <finding cụ thể> (nếu có)
-> /verify-task lại
-> /review-changes lại
-> commit + push thủ công
-> /handoff TASK 4.1 - Tạo industries
```

Prompt triển khai

```
/db-task TASK 4.1 - Tạo industries
```

[Áp dụng Prompt nền bắt buộc]

TASK 4.1 - Tạo danh mục chuyên ngành. Tạo migration/model/factory/seeder/admin CRUD cho `industries`:

- name, slug unique, description nullable, sort_order, is_active;
- không hard-delete khi đã có job;
- slug ổn định và unique kể cả soft/inactive record;
- seed tối thiểu các ngành thực tế: Sản xuất điện tử, Công nghệ thông tin, Marketing, Bảo vệ, Lao động phổ thông, Khác.
- Có search/filter và test idempotent.

Checklist nghiệm thu

- ☐ Seed chạy lại không trùng.
- ☐ Slug unique.
- ☐ Inactive không xuất hiện trong form tạo mới.
- ☐ Record đang được job tham chiếu không xóa cứng.
- ☐ CRUD có authorization.

Prompt kiểm tra

```
/verify-task TASK 4.1 - Tạo industries
```

Review schema/CRUD/seeder Industries. Chạy seeder hai lần, thử slug trùng, inactive và delete có job. Kiểm tra route trực tiếp theo role và focused tests.

Prompt review

/review-changes TASK 4.1 - Tạo industries

Chỉ review phạm vi của task này, không sửa file.

- Đối chiếu thay đổi với Prompt triển khai, checklist và business invariants liên quan.
- Ưu tiên phát hiện data loss, bypass authorization, sai migration/backfill, regression workflow và test pass giả.
- Mỗi finding phải ghi severity, file/symbol, cách tái hiện, hướng sửa và test cần bổ sung.
- Kết luận duy nhất: APPROVE hoặc CHANGES REQUIRED.

DONE KHI

Industry là danh mục ổn định, sẵn sàng nối Job.

TASK 4.2

Tạo employment_types và backfill enum cũ

Command chính: /db-task

Chuỗi lệnh Claude Code

```
/plan-next TASK 4.2 - Tạo employment_types và backfill enum cũ
-> /db-task TASK 4.2 - Tạo employment_types và backfill enum cũ
-> /test-task TASK 4.2 - regression/contract cần bổ sung (khi cần)
-> /verify-task TASK 4.2 - Tạo employment_types và backfill enum cũ
-> /review-changes TASK 4.2 - Tạo employment_types và backfill enum cũ
-> /fix-review <finding cụ thể> (nếu có)
-> /verify-task lại
-> /review-changes lại
-> commit + push thủ công
-> /handoff TASK 4.2 - Tạo employment_types và backfill enum cũ
```

Prompt triển khai

```
/db-task TASK 4.2 - Tạo employment_types và backfill enum cũ
```

[Áp dụng Prompt nền bắt buộc]

TASK 4.2 - Chuyển loại hình công việc từ string sang danh mục. Tạo `employment\_types`:

- name, slug unique, description, sort_order, is_active. Seed đúng 5 giá trị:
- full-time - Việc chính thức
- part-time - Việc làm bán thời gian
- temporary - Nhân viên thời vụ
- freelance - Nghề tự do
- internship - Thực tập Thêm `jobs.employment\_type\_id` nullable trước. Backfill từ `jobs.employment\_type` hiện tại bằng mapping rõ ràng. Giữ cột string cũ trong giai đoạn chuyển tiếp; model đọc FK trước, fallback enum cũ. Không đổi tất cả UI trong task này nếu chưa nối Job ở Phần 6.

Checklist nghiệm thu

- ☐ 5 seed đúng slug/tên.
- ☐ Mapping enum cũ không mất dữ liệu.
- ☐ Có report giá trị không map được.
- ☐ Seeder/backfill idempotent.
- ☐ Cột cũ chưa bị xóa.
- ☐ Model không gây N+1 ở danh sách.

Prompt kiểm tra

```
/verify-task TASK 4.2 - Tạo employment_types và backfill enum cũ
```

Tạo job với mọi giá trị employment_type cũ, chạy backfill hai lần và đối chiếu FK. Thử giá trị lạ; phải vào report, không tự map sai. Kiểm tra 5 seed và query eager loading.

Prompt review

```
/review-changes TASK 4.2 - Tạo employment_types và backfill enum cũ
```

Chỉ review phạm vi của task này, không sửa file.

- Đối chiếu thay đổi với Prompt triển khai, checklist và business invariants liên quan.
- Ưu tiên phát hiện data loss, bypass authorization, sai migration/backfill, regression workflow và test pass giả.
- Mỗi finding phải ghi severity, file/symbol, cách tái hiện, hướng sửa và test cần bổ sung.
- Kết luận duy nhất: APPROVE hoặc CHANGES REQUIRED.

DONE KHI

Mọi job cũ có employment_type_id hợp lệ hoặc nằm trong report cần xử lý.

PHẦN 5 - CÔNG TY VÀ KHÁCH HÀNG

5

PHẦN 5 - CÔNG TY VÀ KHÁCH HÀNG

Giữ một pháp nhân là một company; địa điểm tuyển nằm trên Job, không nhân bản công ty.

PHASE GATE

Giữ một pháp nhân là một company; địa điểm tuyển nằm trên Job, không nhân bản công ty.

TASK
5.1

Expand company với địa chỉ trụ sở và đại diện

Command chính: /db-task

Chuỗi lệnh Claude Code

```
/plan-next TASK 5.1 - Expand company với địa chỉ trụ sở và đại diện
-> /db-task TASK 5.1 - Expand company với địa chỉ trụ sở và đại diện
-> /test-task TASK 5.1 - regression/contract cần bổ sung (khi cần)
-> /verify-task TASK 5.1 - Expand company với địa chỉ trụ sở và đại diện
-> /review-changes TASK 5.1 - Expand company với địa chỉ trụ sở và đại diện
-> /fix-review <finding cụ thể> (nếu có)
-> /verify-task lại
-> /review-changes lại
-> commit + push thủ công
-> /handoff TASK 5.1 - Expand company với địa chỉ trụ sở và đại diện
```

Prompt triển khai

```
/db-task TASK 5.1 - Expand company với địa chỉ trụ sở và đại diện
```

[Áp dụng Prompt nền bắt buộc]

TASK 5.1 - Thêm thông tin công ty theo Baseline mà chưa xóa company_locations/contacts.

Thêm nullable trước:

- headquarters_ward_id FK wards;
- headquarters_address_detail;
- legal_representative_name;
- legal_representative_phone và normalized field nếu cần;
- status mapping active/inactive/blocked hoặc giữ status hiện tại với ADR rõ ràng. Cập nhật model, FormRequest, Action và HR form. Quick create vẫn chỉ cần name để không phá Job Draft Contract; các trường HQ/đại diện bắt buộc khi publish job company nếu nghiệp vụ chốt như vậy, không bắt buộc ở quick create.

Checklist nghiệm thu

- ☐ Quick create công ty vẫn hoạt động.
- ☐ Công ty đầy đủ lưu ward HQ và đại diện.
- ☐ Phone được normalize.
- ☐ Ward active validation.
- ☐ Không xóa company_locations/contacts.
- ☐ Company cũ vẫn hiển thị.

Prompt kiểm tra

```
/verify-task TASK 5.1 - Expand company với địa chỉ trụ sở và đại diện
```

Kiểm tra create/update công ty ở chế độ quick và đầy đủ. Gửi ward inactive, phone lỗi, update company có job và soft delete/restore. Kiểm tra không có regression endpoint JSON từ form Job hiện tại.

Prompt review

```
/review-changes TASK 5.1 - Expand company với địa chỉ trụ sở và đại diện
```

Chỉ review phạm vi của task này, không sửa file.

- Đối chiếu thay đổi với Prompt triển khai, checklist và business invariants liên quan.
- Ưu tiên phát hiện data loss, bypass authorization, sai migration/backfill, regression workflow và test pass giả.
- Mỗi finding phải ghi severity, file/symbol, cách tái hiện, hướng sửa và test cần bổ sung.
- Kết luận duy nhất: APPROVE hoặc CHANGES REQUIRED.

DONE KHI

Company hỗ trợ HQ/đại diện mới mà luồng quick create cũ vẫn PASS.

TASK 5.2

Backfill company HQ và chống trùng

Command chính: /db-task

Chuỗi lệnh Claude Code

```
/plan-next TASK 5.2 - Backfill company HQ và chống trùng
-> /db-task TASK 5.2 - Backfill company HQ và chống trùng
-> /test-task TASK 5.2 - regression/contract cần bổ sung (khi cần)
-> /verify-task TASK 5.2 - Backfill company HQ và chống trùng
-> /review-changes TASK 5.2 - Backfill company HQ và chống trùng
-> /fix-review <finding cụ thể> (nếu có)
-> /verify-task lại
-> /review-changes lại
-> commit + push thủ công
-> /handoff TASK 5.2 - Backfill company HQ và chống trùng
```

Prompt triển khai

```
/db-task TASK 5.2 - Backfill company HQ và chống trùng
```

[Áp dụng Prompt nền bắt buộc]

TASK 5.2 - Backfill company từ location/contact cũ. Tạo command dry-run + execute:

- Chọn primary/active company_location có dữ liệu rõ nhất làm HQ candidate;
- map administrative_unit cũ sang ward qua mapping Task 1.2;
- chọn primary active company_contact làm legal representative candidate;
- không tự ghi khi có nhiều location/contact ngang nhau; đưa vào report ambiguous;
- tạo report duplicate company theo normalized name + representative phone + HQ ward;
- không merge tự động.

Checklist nghiệm thu

- ☐ Dry-run không ghi DB.
- ☐ Ambiguous được báo cáo.
- ☐ Chạy lại idempotent.
- ☐ Không merge company tự động.
- ☐ Tổng công ty được đối chiếu.
- ☐ Dữ liệu contact/location cũ không bị đổi.

Prompt kiểm tra

```
/verify-task TASK 5.2 - Backfill company HQ và chống trùng
```

Dùng factory tạo công ty có 0/1/nhiều location và contact. Kiểm tra lựa chọn HQ/đại diện, report ambiguous, dry-run và idempotency. Fail nếu command đoán bừa hoặc merge công ty.

Prompt review

```
/review-changes TASK 5.2 - Backfill company HQ và chống trùng
```

Chỉ review phạm vi của task này, không sửa file.

- Đối chiếu thay đổi với Prompt triển khai, checklist và business invariants liên quan.
- Ưu tiên phát hiện data loss, bypass authorization, sai migration/backfill, regression workflow và test pass giả.

- Mỗi finding phải ghi severity, file/symbol, cách tái hiện, hướng sửa và test cần bổ sung.
- Kết luận duy nhất: APPROVE hoặc CHANGES REQUIRED.

DONE KHI

Company cũ được backfill an toàn hoặc có report xác minh thủ công đầy đủ.

TASK 5.3

Chuyển Company CRUD sang cấu trúc mới

Command chính: `/implement`

Chuỗi lệnh Claude Code

```
/plan-next TASK 5.3 - Chuyển Company CRUD sang cấu trúc mới
-> /implement TASK 5.3 - Chuyển Company CRUD sang cấu trúc mới
-> /test-task TASK 5.3 - regression/contract cần bổ sung (khi cần)
-> /verify-task TASK 5.3 - Chuyển Company CRUD sang cấu trúc mới
-> /review-changes TASK 5.3 - Chuyển Company CRUD sang cấu trúc mới
-> /fix-review <finding cụ thể> (nếu có)
-> /verify-task lại
-> /review-changes lại
-> commit + push thủ công
-> /handoff TASK 5.3 - Chuyển Company CRUD sang cấu trúc mới
```

Prompt triển khai

```
/implement TASK 5.3 - Chuyển Company CRUD sang cấu trúc mới
```

[Áp dụng Prompt nền bắt buộc]

TASK 5.3 - Chuyển luồng tạo/sửa Company sang HQ trực tiếp.

- Form chính không bắt người dùng tạo company_location để lưu trữ sở.
- Trang công ty public lấy HQ mới, fallback location cũ trong release chuyển tiếp.
- Company có thể có nhiều job ở nhiều ward/KCN; không sinh company mới theo địa điểm job.
- Giữ routes company-locations/contacts ở chế độ legacy/read-only hoặc ẩn khỏi luồng chính; chưa xóa controller/table.
- Thêm cảnh báo gần trùng, không chặn chỉ theo tên.

Checklist nghiệm thu

- ☐ Một company tạo được nhiều job khác địa điểm.
- ☐ Public company hiển thị địa chỉ mới/fallback đúng.
- ☐ Không bắt location để quick create.
- ☐ Không tạo company trùng theo địa điểm.
- ☐ Legacy data không 404.
- ☐ Test company management và public page PASS.

Prompt kiểm tra

```
/verify-task TASK 5.3 - Chuyển Company CRUD sang cấu trúc mới
```

Tạo 1 company Hà Nội, sau đó tạo 2 job ở Phú Thọ/Bắc Giang. Xác nhận chỉ có 1 company; địa chỉ job không làm đổi HQ. Kiểm tra public company, soft delete/restore và dữ liệu legacy.

Prompt review

```
/review-changes TASK 5.3 - Chuyển Company CRUD sang cấu trúc mới
```

Chỉ review phạm vi của task này, không sửa file.

- Đối chiếu thay đổi với Prompt triển khai, checklist và business invariants liên quan.
- Ưu tiên phát hiện data loss, bypass authorization, sai migration/backfill, regression workflow và test pass giả.

- Mỗi finding phải ghi severity, file/symbol, cách tái hiện, hướng sửa và test cần bổ sung.
- Kết luận duy nhất: APPROVE hoặc CHANGES REQUIRED.

DONE KHI

Company đại diện pháp nhân, không còn là container bắt buộc của địa điểm job.

PHẦN 6 - TÁI CẤU TRÚC LỖI JOBS

6

PHẦN 6 - TÁI CẤU TRÚC LỖI JOBS

Expand Job theo Baseline 1.1, backfill, chuyển save/publish/read path mà giữ workflow hiện có.

PHASE GATE

Expand Job theo Baseline 1.1, backfill, chuyển save/publish/read path mà giữ workflow hiện có.

TASK
6.1

Expand schema Job mới

Command chính: /db-task

Chuỗi lệnh Claude Code

```
/plan-next TASK 6.1 - Expand schema Job mới
-> /db-task TASK 6.1 - Expand schema Job mới
-> /test-task TASK 6.1 - regression/contract cần bổ sung (khi cần)
-> /verify-task TASK 6.1 - Expand schema Job mới
-> /review-changes TASK 6.1 - Expand schema Job mới
-> /fix-review <finding cụ thể> (nếu có)
-> /verify-task lại
-> /review-changes lại
-> commit + push thủ công
-> /handoff TASK 6.1 - Expand schema Job mới
```

Prompt triển khai

```
/db-task TASK 6.1 - Expand schema Job mới
```

[Áp dụng Prompt nền bắt buộc]

TASK 6.1 - Thêm schema Job mục tiêu bằng migration additive. Giữ các cột đang đúng: owner_branch_id, title, quantity, min_age, max_age, job_description, requirements, benefits, history fields. Thêm:

- job_type: company/direct;
- company_id chuyển nullable an toàn ở migration riêng;
- employer_display_name nullable;
- industry_id nullable trước;
- employment_type_id đã có từ Task 4.2;
- work_ward_id nullable trước;
- industrial_park_id nullable;
- work_address_detail nullable;
- salary_type: range/negotiable;
- total_income_text LONGTEXT nullable trước. Không xóa ngay;
- employment_type string;
- salary_period/salary_description/salary_base;
- job_locations/company_locations dependency;
- application_documents. Thêm index phục vụ public filter và check constraints hợp lý. Không đặt NOT NULL cho dữ liệu mới trước backfill.

Checklist nghiệm thu

- ☐ Migration additive, rollback không mất cột cũ.
- ☐ company_id nullable được xử lý đúng FK.

- ☐ Index có cho owner_branch/status, industry, employment type, ward, KCN, salary.
- ☐ Không trùng constraint cũ.
- ☐ DB trống và DB có dữ liệu đều migrate được.
- ☐ Model fillable/casts/relations cập nhật nhưng có fallback.

Prompt kiểm tra

```
/verify-task TASK 6.1 - Expand schema Job mới
```

Review migration TASK 6.1 trên MariaDB, chạy migrate --pretend và DatabaseIntegrityTest. Kiểm tra nullable/FK/index/check; tìm mọi code giả định company_id luôn khác null. Fail nếu migration drop/rename cột cũ hoặc làm Job hiện tại không load được.

Prompt review

```
/review-changes TASK 6.1 - Expand schema Job mới
```

Chỉ review phạm vi của task này, không sửa file.

- Đối chiếu thay đổi với Prompt triển khai, checklist và business invariants liên quan.
- Ưu tiên phát hiện data loss, bypass authorization, sai migration/backfill, regression workflow và test pass giả.
- Mỗi finding phải ghi severity, file/symbol, cách tái hiện, hướng sửa và test cần bổ sung.
- Kết luận duy nhất: APPROVE hoặc CHANGES REQUIRED.

DONE KHI

Schema mới tồn tại song song, toàn bộ Job cũ vẫn chạy bằng fallback.

TASK 6.2

Backfill Job từ cấu trúc cũ

Command chính: /db-task

Chuỗi lệnh Claude Code

```
/plan-next TASK 6.2 - Backfill Job từ cấu trúc cũ
-> /db-task TASK 6.2 - Backfill Job từ cấu trúc cũ
-> /test-task TASK 6.2 - regression/contract cần bổ sung (khi cần)
-> /verify-task TASK 6.2 - Backfill Job từ cấu trúc cũ
-> /review-changes TASK 6.2 - Backfill Job từ cấu trúc cũ
-> /fix-review <finding cụ thể> (nếu có)
-> /verify-task lại
-> /review-changes lại
-> commit + push thủ công
-> /handoff TASK 6.2 - Backfill Job từ cấu trúc cũ
```

Prompt triển khai

```
/db-task TASK 6.2 - Backfill Job từ cấu trúc cũ
```

[Áp dụng Prompt nền bắt buộc]

TASK 6.2 - Viết `jobs:backfill-v1-1` có dry-run/batch/resume. Mapping:

- job_type=company cho job có company_id;
- industry_id: map company.industry hoặc dữ liệu text theo bảng mapping; không rõ -> Industry “Khác” + report;
- employment_type_id từ Task 4.2;
- work_ward_id/industrial_park_id/work_address_detail từ primary job_location -> company_location -> mapping ward;
- salary_type=negotiable khi salary_period=negotiable; ngược lại range khi có số;
- total_income_text ghép có kiểm soát từ salary_description/benefits, không làm mất nội dung gốc;
- không chọn ward nếu location cũ chỉ có province/legacy district. Report:
- missing ward;
- KCN không khớp ward;
- missing industry/employment type;
- salary không parse được;
- nhiều primary location hoặc không có primary.

Checklist nghiệm thu

- ☐ Dry-run, batch, resume, idempotent.
- ☐ Không sửa cột cũ.
- ☐ Không đoán ward/KCN sai.
- ☐ Count job trước/sau khớp.
- ☐ Report đủ nhóm lỗi.
- ☐ Có test dữ liệu edge case.

Prompt kiểm tra

```
/verify-task TASK 6.2 - Backfill Job từ cấu trúc cũ
```

Tạo dataset Job đủ các trường hợp: 1 primary, không primary, 2 primary lỗi, KCN mismatch, negotiable, khoảng lương, industry lạ. Chạy dry-run, execute hai lần; đối chiếu field mới và report. Fail nếu mất nội dung hoặc tự map ambiguous.

Prompt review

/review-changes TASK 6.2 - Backfill Job từ cấu trúc cũ

Chỉ review phạm vi của task này, không sửa file.

- Đối chiếu thay đổi với Prompt triển khai, checklist và business invariants liên quan.
- Ưu tiên phát hiện data loss, bypass authorization, sai migration/backfill, regression workflow và test pass giả.
- Mỗi finding phải ghi severity, file/symbol, cách tái hiện, hướng sửa và test cần bổ sung.
- Kết luận duy nhất: APPROVE hoặc CHANGES REQUIRED.

DONE KHI

Mọi job được backfill hoặc nằm trong danh sách xử lý thủ công có lý do rõ ràng.

TASK 6.3

Chuyển SaveJobDraftAction và FormRequest sang Job mới

Command chính: `/implement`

Chuỗi lệnh Claude Code

```
/plan-next TASK 6.3 - Chuyển SaveJobDraftAction và FormRequest sang Job mới
-> /implement TASK 6.3 - Chuyển SaveJobDraftAction và FormRequest sang Job mới
-> /test-task TASK 6.3 - regression/contract cần bổ sung (khi cần)
-> /verify-task TASK 6.3 - Chuyển SaveJobDraftAction và FormRequest sang Job mới
-> /review-changes TASK 6.3 - Chuyển SaveJobDraftAction và FormRequest sang Job mới
-> /fix-review <finding cụ thể> (nếu có)
-> /verify-task lại
-> /review-changes lại
-> commit + push thủ công
-> /handoff TASK 6.3 - Chuyển SaveJobDraftAction và FormRequest sang Job mới
```

Prompt triển khai

```
/implement TASK 6.3 - Chuyển SaveJobDraftAction và FormRequest sang Job mới
```

[Áp dụng Prompt nền bắt buộc]

TASK 6.3 - Chuyển luồng create/update Job sang schema mới. Cập nhật:

- StoreJobRequest, UpdateJobRequest;
- SaveJobDraftAction;
- JobController create/edit;
- Blade form HR;
- Job model scopes/relations. Quy tắc:
- job_type=company => company_id required, employer_display_name null;
- job_type=direct => company_id null, employer_display_name required;
- owner_branch_id: super_admin chọn; branch_admin/staff mặc định branch mình theo quyền;
- work_ward_id cho phép thiếu ở draft nhưng bắt buộc khi publish;
- industrial_park_id optional; nếu có, ward phải thuộc pivot;
- industry/employment type cho phép thiếu ở draft, bắt buộc publish;
- quantity > 0 khi publish;
- min_age <= max_age;
- salary_type validation loại trừ;
- không còn tạo/sync JobLocation khi lưu Job mới;
- giữ read fallback cho job legacy chưa chuyển.

Checklist nghiệm thu

- ☐ Tạo được company job và direct job.
- ☐ Direct job không cần company.
- ☐ Công ty Hà Nội có 2 job ở 2 tỉnh.
- ☐ KCN/ward mismatch bị chặn backend.
- ☐ Draft cho phép thiếu field theo contract.
- ☐ Update không đổi owner_branch trái route transfer.
- ☐ Existing JobManagement tests được cập nhật hợp lý, không xóa coverage.

Prompt kiểm tra

/verify-task TASK 6.3 - Chuyển SaveJobDraftAction và FormRequest sang Job mới

Kiểm tra TASK 6.3 bằng ma trận job_type, company, ward, KCN, salary và role. Gửi request giả bỏ qua frontend để thử mismatch. Kiểm tra không còn write mới vào job_locations khi create/update Job mới. Chạy JobManagement, QuickCreate và branch authorization tests.

Prompt review

/review-changes TASK 6.3 - Chuyển SaveJobDraftAction và FormRequest sang Job mới

Chỉ review phạm vi của task này, không sửa file.

- Đối chiếu thay đổi với Prompt triển khai, checklist và business invariants liên quan.
- Ưu tiên phát hiện data loss, bypass authorization, sai migration/backfill, regression workflow và test pass giả.
- Mỗi finding phải ghi severity, file/symbol, cách tái hiện, hướng sửa và test cần bổ sung.
- Kết luận duy nhất: APPROVE hoặc CHANGES REQUIRED.

DONE KHI

Luồng HR ghi hoàn toàn vào schema Job mới và mọi invariant được backend bảo vệ.

TASK 6.4

Cập nhật Publish Predicate và lifecycle

Command chính: `/implement`

Chuỗi lệnh Claude Code

```
/plan-next TASK 6.4 - Cập nhật Publish Predicate và lifecycle
-> /implement TASK 6.4 - Cập nhật Publish Predicate và lifecycle
-> /test-task TASK 6.4 - regression/contract cần bổ sung (khi cần)
-> /verify-task TASK 6.4 - Cập nhật Publish Predicate và lifecycle
-> /review-changes TASK 6.4 - Cập nhật Publish Predicate và lifecycle
-> /fix-review <finding cụ thể> (nếu có)
-> /verify-task lại
-> /review-changes lại
-> commit + push thủ công
-> /handoff TASK 6.4 - Cập nhật Publish Predicate và lifecycle
```

Prompt triển khai

```
/implement TASK 6.4 - Cập nhật Publish Predicate và lifecycle
```

[Áp dụng Prompt nền bắt buộc]

TASK 6.4 - Viết lại điều kiện publish dựa trên schema mới nhưng giữ workflow/history/locking hiện có. Publish bắt buộc:

- status hợp lệ;
- branch active và có CTA;
- job_type/company consistency;
- industry active;
- employment type active;
- quantity > 0;
- work_ward active;
- nếu KCN thì ward thuộc KCN, KCN active và branch mapping hợp lệ theo quy tắc đã chốt;
- job_description, total_income_text, requirements không trống;
- salary_type hợp lệ:
- range: salary_min/salary_max > 0 và min <= max;
- negotiable: hai cột null;
- ít nhất 1 work shift nếu vẫn giữ nghiệp vụ hiện tại;
- verification còn hạn hoặc super_admin override có lý do;
- company contact chỉ kiểm tra nếu vẫn dùng. Không phá ChangeJobStatusAction, status histories, row lock hoặc verification history.

Checklist nghiệm thu

- ☐ Mọi lỗi publish trả 422 có field/message rõ.
- ☐ Authorization vẫn 403, không trộn 422.
- ☐ Direct job publish được đúng điều kiện.
- ☐ Job company inactive bị chặn.
- ☐ Ward/KCN mismatch bị chặn.
- ☐ Salary mode loại trừ đúng.
- ☐ Concurrency/status history tests PASS.

Prompt kiểm tra

```
/verify-task TASK 6.4 - Cập nhật Publish Predicate và lifecycle
```

Review PublishJobAction theo từng predicate. Tạo test một lỗi cho mỗi điều kiện và một happy path company/direct. Kiểm tra row lock, history, override reason và không phụ thuộc job_locations cho job mới. Chạy JobLifecycleEndToEndTest, PublishJobActionTest, JobRowLockConcurrencyTest.

Prompt review

```
/review-changes TASK 6.4 - Cập nhật Publish Predicate và lifecycle
```

Chỉ review phạm vi của task này, không sửa file.

- Đối chiếu thay đổi với Prompt triển khai, checklist và business invariants liên quan.
- Ưu tiên phát hiện data loss, bypass authorization, sai migration/backfill, regression workflow và test pass giả.
- Mỗi finding phải ghi severity, file/symbol, cách tái hiện, hướng sửa và test cần bổ sung.
- Kết luận duy nhất: APPROVE hoặc CHANGES REQUIRED.

DONE KHI

Job mới chỉ published khi đủ dữ liệu và toàn bộ lifecycle cũ vẫn an toàn.

TASK 6.5

Ngừng đọc/ghi job_locations trong luồng chính

Command chính: /implement

Chuỗi lệnh Claude Code

```
/plan-next TASK 6.5 - Ngừng đọc/ghi job_locations trong luồng chính
-> /implement TASK 6.5 - Ngừng đọc/ghi job_locations trong luồng chính
-> /test-task TASK 6.5 - regression/contract cần bổ sung (khi cần)
-> /verify-task TASK 6.5 - Ngừng đọc/ghi job_locations trong luồng chính
-> /review-changes TASK 6.5 - Ngừng đọc/ghi job_locations trong luồng chính
-> /fix-review <finding cụ thể> (nếu có)
-> /verify-task lại
-> /review-changes lại
-> commit + push thủ công
-> /handoff TASK 6.5 - Ngừng đọc/ghi job_locations trong luồng chính
```

Prompt triển khai

```
/implement TASK 6.5 - Ngừng đọc/ghi job_locations trong luồng chính
```

[Áp dụng Prompt nền bắt buộc]

TASK 6.5 - Chuyển active read sang địa chỉ trực tiếp trên jobs.

- Public/Hr query, cards, detail, filters, snapshots và export dùng work_ward/industrial_park mới.
- Với record legacy chưa backfill, chỉ fallback `job\_locations` có telemetry/log, không tạo write mới.
- GuardJobReferencesAction đổi sang guard company optional, branch, ward, KCN, industry, employment type.
- DuplicateJobAction phải copy field mới nhưng không copy application/history/verification; ảnh xử lý theo quyết định Task 7.
- Không drop bảng cũ.

Checklist nghiệm thu

- ☐ Job mới không cần job_locations để hiển thị/publish.
- ☐ Legacy job vẫn đọc được trong transition.
- ☐ Có log/count fallback để biết khi nào contract.
- ☐ Duplicate job đúng field mới.
- ☐ Không N+1 relations mới.
- ☐ Tests public/HR PASS.

Prompt kiểm tra

```
/verify-task TASK 6.5 - Ngừng đọc/ghi job_locations trong luồng chính
```

Tìm toàn repository mọi tham chiếu jobLocations/companyLocation. Phân loại: legacy fallback hợp lệ hay phụ thuộc active cần loại bỏ. Tạo Job mới không có job_locations và chạy create/edit/publish/list/show/duplicate.

Prompt review

```
/review-changes TASK 6.5 - Ngừng đọc/ghi job_locations trong luồng chính
```

Chỉ review phạm vi của task này, không sửa file.

- Đối chiếu thay đổi với Prompt triển khai, checklist và business invariants liên quan.

- Ưu tiên phát hiện data loss, bypass authorization, sai migration/backfill, regression workflow và test pass giả.
- Mỗi finding phải ghi severity, file/symbol, cách tái hiện, hướng sửa và test cần bổ sung.
- Kết luận duy nhất: APPROVE hoặc CHANGES REQUIRED.

DONE KHI

Luồng chính không phụ thuộc job_locations; chỉ còn fallback có theo dõi cho dữ liệu cũ.

PHẦN 7 - NHIỀU ẢNH CHO VIỆC LÀM

7

PHẦN 7 - NHIỀU ẢNH CHO VIỆC LÀM

Bổ sung gallery nhiều ảnh với storage, phân quyền và SEO an toàn.

PHASE GATE

Bổ sung gallery nhiều ảnh với storage, phân quyền và SEO an toàn.

TASK
7.1Schema, storage và security
cho job_images

Command chính: /db-task

Chuỗi lệnh Claude Code

```
/plan-next TASK 7.1 - Schema, storage và security cho job_images
-> /db-task TASK 7.1 - Schema, storage và security cho job_images
-> /test-task TASK 7.1 - regression/contract cần bổ sung (khi cần)
-> /verify-task TASK 7.1 - Schema, storage và security cho job_images
-> /review-changes TASK 7.1 - Schema, storage và security cho job_images
-> /fix-review <finding cụ thể> (nếu có)
-> /verify-task lại
-> /review-changes lại
-> commit + push thủ công
-> /handoff TASK 7.1 - Schema, storage và security cho job_images
```

Prompt triển khai

```
/db-task TASK 7.1 - Schema, storage và security cho job_images
```

[Áp dụng Prompt nền bắt buộc]

TASK 7.1 - Tạo `job\_images` và tăng lưu file. Schema:

- id, job_id, file_path, original_name, mime_type, file_size, alt_text, is_primary, sort_order, timestamps.
- unique/constraint tối đa một primary/job. Rules:
- tối đa 10 ảnh/job;
- JPG/JPEG/PNG/WEBP;
- tối đa 5 MB/ảnh, cấu hình tập trung;
- kiểm tra MIME thật;
- tên file nội bộ ngẫu nhiên;
- lưu disk phù hợp; ảnh public có URL qua storage đã kiểm soát;
- transaction DB + cleanup file khi lỗi;
- không xóa file trước khi DB operation thành công. Tạo model, factory, policy/action và test file fake.

Checklist nghiệm thu

- ☐ Không upload PHP/SVG/HTML giả ảnh.
- ☐ Limit số lượng/dung lượng.
- ☐ Một primary/job.
- ☐ Rollback không để file rác.
- ☐ Xóa/replace kiểm tra quyền branch.
- ☐ Storage fake tests PASS.

Prompt kiểm tra

```
/verify-task TASK 7.1 - Schema, storage và security cho job_images
```

Security review upload ảnh: MIME giả, extension kép, file quá lớn, 11 ảnh, hai primary concurrent, user branch khác xóa ảnh. Kiểm tra cleanup khi DB exception và file missing.

Prompt review

```
/review-changes TASK 7.1 - Schema, storage và security cho job_images
```

Chỉ review phạm vi của task này, không sửa file.

- Đối chiếu thay đổi với Prompt triển khai, checklist và business invariants liên quan.
- Ưu tiên phát hiện data loss, bypass authorization, sai migration/backfill, regression workflow và test pass giả.
- Mỗi finding phải ghi severity, file/symbol, cách tái hiện, hướng sửa và test cần bổ sung.
- Kết luận duy nhất: APPROVE hoặc CHANGES REQUIRED.

DONE KHI

Upload layer an toàn, không file rác và policy đúng branch.

TASK 7.2

HR gallery: upload, sắp xếp, chọn ảnh đại diện

Command chính: `/implement`

Chuỗi lệnh Claude Code

```
/plan-next TASK 7.2 - HR gallery: upload, sắp xếp, chọn ảnh đại diện
-> /implement TASK 7.2 - HR gallery: upload, sắp xếp, chọn ảnh đại diện
-> /test-task TASK 7.2 - regression/contract cần bổ sung (khi cần)
-> /verify-task TASK 7.2 - HR gallery: upload, sắp xếp, chọn ảnh đại diện
-> /review-changes TASK 7.2 - HR gallery: upload, sắp xếp, chọn ảnh đại diện
-> /fix-review <finding cụ thể> (nếu có)
-> /verify-task lại
-> /review-changes lại
-> commit + push thủ công
-> /handoff TASK 7.2 - HR gallery: upload, sắp xếp, chọn ảnh đại diện
```

Prompt triển khai

```
/implement TASK 7.2 - HR gallery: upload, sắp xếp, chọn ảnh đại diện
```

[Áp dụng Prompt nền bắt buộc]

TASK 7.2 - Tích hợp quản lý ảnh vào trang create/edit Job.

- Dùng multipart form.
- Cho upload nhiều ảnh, xem preview, đặt alt text, chọn primary, sắp xếp và xóa.
- Không dùng drag/drop phức tạp nếu không cần; có thể dùng sort_order số/nút lên xuống với Alpine.
- Khi tạo Job thất bại, không lưu ảnh mờ côi.
- Khi duplicate Job, mặc định không copy binary; có thể không copy ảnh và ghi rõ UI.
- Hiển thị lỗi từng file.

Checklist nghiệm thu

- ☐ Upload 1-n ảnh.
- ☐ Đặt primary/sort đúng.
- ☐ Xóa ảnh có confirm và authorization.
- ☐ Validation error giữ dữ liệu form hợp lý.
- ☐ Không có orphan file.
- ☐ Mobile HR dùng được.

Prompt kiểm tra

```
/verify-task TASK 7.2 - HR gallery: upload, sắp xếp, chọn ảnh đại diện
```

Test end-to-end HR gallery: tạo job + ảnh, edit thứ tự, đổi primary, xóa, upload lỗi và quyền chéo branch. Đối chiếu DB với storage sau mỗi bước.

Prompt review

```
/review-changes TASK 7.2 - HR gallery: upload, sắp xếp, chọn ảnh đại diện
```

Chỉ review phạm vi của task này, không sửa file.

- Đối chiếu thay đổi với Prompt triển khai, checklist và business invariants liên quan.
- Ưu tiên phát hiện data loss, bypass authorization, sai migration/backfill, regression workflow và test pass giả.

- Mỗi finding phải ghi severity, file/symbol, cách tái hiện, hướng sửa và test cần bổ sung.
- Kết luận duy nhất: APPROVE hoặc CHANGES REQUIRED.

DONE KHI

HR quản lý gallery đầy đủ và DB/storage luôn nhất quán.

TASK 7.3

Public gallery và SEO ảnh

Command chính: /implement

Chuỗi lệnh Claude Code

```
/plan-next TASK 7.3 - Public gallery và SEO ảnh
-> /implement TASK 7.3 - Public gallery và SEO ảnh
-> /test-task TASK 7.3 - regression/contract cần bổ sung (khi cần)
-> /verify-task TASK 7.3 - Public gallery và SEO ảnh
-> /review-changes TASK 7.3 - Public gallery và SEO ảnh
-> /fix-review <finding cụ thể> (nếu có)
-> /verify-task lại
-> /review-changes lại
-> commit + push thủ công
-> /handoff TASK 7.3 - Public gallery và SEO ảnh
```

Prompt triển khai

```
/implement TASK 7.3 - Public gallery và SEO ảnh
```

[Áp dụng Prompt nền bắt buộc]

TASK 7.3 - Hiển thị ảnh Job công khai.

- Job card dùng primary image nếu có, fallback logo/placeholder hiện tại.
- Job detail hiển thị gallery theo sort_order.
- Alt text từ job_images.alt_text, fallback an toàn từ title.
- Eager load tối thiểu để tránh N+1.
- Ảnh responsive, lazy-load, kích thước ổn định tránh layout shift.
- JSON-LD/OG image chỉ dùng URL đã escape và hợp lệ.

Checklist nghiệm thu

- ☐ Job không ảnh vỡ đẹp.
- ☐ Primary đúng ở card/OG.
- ☐ Gallery đúng thứ tự.
- ☐ Không XSS qua alt/original_name/path.
- ☐ Không N+1.
- ☐ Public Job tests và SEO tests PASS.

Prompt kiểm tra

```
/verify-task TASK 7.3 - Public gallery và SEO ảnh
```

Review public gallery với 0/1/10 ảnh, alt chứa ký tự đặc biệt và path bất thường. Kiểm tra HTML, JSON-LD, responsive và query count.

Prompt review

```
/review-changes TASK 7.3 - Public gallery và SEO ảnh
```

Chỉ review phạm vi của task này, không sửa file.

- Đối chiếu thay đổi với Prompt triển khai, checklist và business invariants liên quan.
- Ưu tiên phát hiện data loss, bypass authorization, sai migration/backfill, regression workflow và test pass giả.
- Mỗi finding phải ghi severity, file/symbol, cách tái hiện, hướng sửa và test cần bổ sung.

- Kết luận duy nhất: APPROVE hoặc CHANGES REQUIRED.

DONE KHI

Ảnh hiển thị nhanh, đúng thứ tự, an toàn và không làm hỏng SEO.

PHẦN 8 - BỘ LỌC VÀ GIAO DIỆN VIỆC LÀM MỚI

8

PHẦN 8 - BỘ LỘC VÀ GIAO DIỆN VIỆC LÀM MỚI

Chuyển bộ lộc và giao diện public sang schema mới, giữ URL/SEO ổn định.

PHASE GATE

Chuyển bộ lộc và giao diện public sang schema mới, giữ URL/SEO ổn định.

TASK
8.1

Cập nhật query/filter public

Command chính: /implement

Chuỗi lệnh Claude Code

```
/plan-next TASK 8.1 - Cập nhật query/filter public
-> /implement TASK 8.1 - Cập nhật query/filter public
-> /test-task TASK 8.1 - regression/contract cần bổ sung (khi cần)
-> /verify-task TASK 8.1 - Cập nhật query/filter public
-> /review-changes TASK 8.1 - Cập nhật query/filter public
-> /fix-review <finding cụ thể> (nếu có)
-> /verify-task lại
-> /review-changes lại
-> commit + push thủ công
-> /handoff TASK 8.1 - Cập nhật query/filter public
```

Prompt triển khai

```
/implement TASK 8.1 - Cập nhật query/filter public
```

[Áp dụng Prompt nền bắt buộc]

TASK 8.1 - Refactor JobIndexRequest, scopes và controller theo schema mới. Bộ lộc:

- q tìm title và employer/company phù hợp;
- province (join ward->province);
- ward;
- industrial_park_id;
- industry_id;
- employment_type_id;
- company_id;
- salary bucket và lựa chọn negotiable;
- work shift, shuttle, accommodation nếu vẫn giữ;
- sort latest, salary_desc, urgent. Yêu cầu:
- multi-select OR trong cùng nhóm, AND giữa các nhóm;
- chỉ active categories/KCN/address cho form;
- chỉ publiclyListed;
- whitelist sort;
- index/query plan hợp lý;
- không dùng company_location/job_location cho job mới.

Checklist nghiệm thu

- ☐ Filter từng trường và kết hợp.
- ☐ Province suy ra từ ward.
- ☐ Tag employment type hiện đúng.
- ☐ Negotiable không lọt vào bucket số.
- ☐ Query không N+1.
- ☐ Invalid ID/value không gây 500.

Prompt kiểm tra

```
/verify-task TASK 8.1 - Cập nhật query/filter public
```

Tạo ma trận job ở nhiều province/ward/KCN/industry/employment type/salary. Chạy từng filter và tổ hợp; đối chiếu tập kết quả chính xác. Kiểm tra query count và EXPLAIN/index nếu có DB MariaDB.

Prompt review

```
/review-changes TASK 8.1 - Cập nhật query/filter public
```

Chỉ review phạm vi của task này, không sửa file.

- Đối chiếu thay đổi với Prompt triển khai, checklist và business invariants liên quan.
- Ưu tiên phát hiện data loss, bypass authorization, sai migration/backfill, regression workflow và test pass giả.
- Mỗi finding phải ghi severity, file/symbol, cách tái hiện, hướng sửa và test cần bổ sung.
- Kết luận duy nhất: APPROVE hoặc CHANGES REQUIRED.

DONE KHI

Bộ lọc phản ánh đúng dữ liệu mới và có test tổ hợp.

TASK 8.2

Cập nhật job card/detail và related jobs

Command chính: /implement

Chuỗi lệnh Claude Code

```
/plan-next TASK 8.2 - Cập nhật job card/detail và related jobs
-> /implement TASK 8.2 - Cập nhật job card/detail và related jobs
-> /test-task TASK 8.2 - regression/contract cần bổ sung (khi cần)
-> /verify-task TASK 8.2 - Cập nhật job card/detail và related jobs
-> /review-changes TASK 8.2 - Cập nhật job card/detail và related jobs
-> /fix-review <finding cụ thể> (nếu có)
-> /verify-task lại
-> /review-changes lại
-> commit + push thủ công
-> /handoff TASK 8.2 - Cập nhật job card/detail và related jobs
```

Prompt triển khai

```
/implement TASK 8.2 - Cập nhật job card/detail và related jobs
```

[Áp dụng Prompt nền bắt buộc]

TASK 8.2 - Cập nhật giao diện public Job. Card hiển thị nhanh:

- title;
- company hoặc employer_display_name;
- employment type tag;
- industry;
- province/ward/KCN;
- khoảng lương hoặc thỏa thuận;
- primary image;
- tuyển gấp/quyền lợi hiện có. Detail:
- gallery;
- mô tả công việc;
- tổng thu nhập;
- yêu cầu + giấy tờ;
- quantity, age, employment type, industry;
- địa chỉ chính xác;
- CTA branch. Related jobs ưu tiên cùng industry, employment type, province/company; không phụ thuộc company ngành text cũ.

Checklist nghiệm thu

- ☐ Direct job không hiện company trống.
- ☐ Company job hiện đúng công ty.
- ☐ Address/KCN không mâu thuẫn.
- ☐ Nội dung text giữ line break và escape XSS.
- ☐ Related jobs hợp lý.
- ☐ Mobile và accessibility đạt chuẩn hiện có.

Prompt kiểm tra

```
/verify-task TASK 8.2 - Cập nhật job card/detail và related jobs
```

Review card/detail cho company job, direct job, KCN và ngoài KCN, negotiable/range, không ảnh/có ảnh. Thử nội dung HTML/script trong text và xác nhận được escape. Chạy Public JobList/JobShow/Seo tests.

Prompt review

/review-changes TASK 8.2 - Cập nhật job card/detail và related jobs

Chỉ review phạm vi của task này, không sửa file.

- Đối chiếu thay đổi với Prompt triển khai, checklist và business invariants liên quan.
- Ưu tiên phát hiện data loss, bypass authorization, sai migration/backfill, regression workflow và test pass giả.
- Mỗi finding phải ghi severity, file/symbol, cách tái hiện, hướng sửa và test cần bổ sung.
- Kết luận duy nhất: APPROVE hoặc CHANGES REQUIRED.

DONE KHI

Public site hiển thị đầy đủ nghiệp vụ mới, không regression CTA/SEO/mobile.

PHẦN 9 - ỨNG VIÊN, FORM BỔ SUNG VÀ CV PDF

9

PHẦN 9 - ỨNG VIÊN, FORM BỔ SUNG VÀ CV PDF

Mở rộng Candidate, form guest và CV private mà không phá duplicate/merge/anonymize.

PHASE GATE

Mở rộng Candidate, form guest và CV private mà không phá duplicate/merge/anonymize.

TASK
9.1

Expand candidates theo form đã chốt

Command chính: /db-task

Chuỗi lệnh Claude Code

```
/plan-next TASK 9.1 - Expand candidates theo form đã chốt
-> /db-task TASK 9.1 - Expand candidates theo form đã chốt
-> /test-task TASK 9.1 - regression/contract cần bổ sung (khi cần)
-> /verify-task TASK 9.1 - Expand candidates theo form đã chốt
-> /review-changes TASK 9.1 - Expand candidates theo form đã chốt
-> /fix-review <finding cụ thể> (nếu có)
-> /verify-task lại
-> /review-changes lại
-> commit + push thủ công
-> /handoff TASK 9.1 - Expand candidates theo form đã chốt
```

Prompt triển khai

```
/db-task TASK 9.1 - Expand candidates theo form đã chốt
```

[Áp dụng Prompt nền bắt buộc]

TASK 9.1 - Thêm trường Candidate mới, giữ duplicate/merge/anonymize hiện có. Thêm nullable trước:

- current_ward_id;
- current_address_detail hoặc tái sử dụng address_detail có tài liệu rõ;
- marital_status;
- foreign_language;
- ethnicity;
- citizen_id_number (mã hóa/cast encrypted nếu phù hợp);
- citizen_id_issued_date;
- citizen_id_issued_place;
- work_experience hoặc dùng experience_summary có mapping rõ;
- personal_introduction. Số điện thoại chính vẫn nằm ở candidate_contacts và là khóa match. Backfill current_ward_id qua Task 1.2. Cập nhật anonymization để xóa/mask tất cả PII mới; merge phải xử lý conflict không ghi đè mù quáng.

Checklist nghiệm thu

- ☐ Không tạo phone cột trùng trong candidates.
- ☐ PII mới được anonymize.
- ☐ Merge conflict được xử lý rõ.
- ☐ CCCD không hiển thị toàn bộ trong list.

- Ward active validation.
- Existing duplicate/merge tests vẫn PASS.

Prompt kiểm tra

```
/verify-task TASK 9.1 - Expand candidates theo form đã chốt
```

Security/privacy review Candidate fields. Thử merge hai candidate có CCCD/thông tin khác nhau và anonymize record có đầy đủ field mới. Kiểm tra log/snapshot không vô tình lộ CCCD plaintext.

Prompt review

```
/review-changes TASK 9.1 - Expand candidates theo form đã chốt
```

Chỉ review phạm vi của task này, không sửa file.

- Đối chiếu thay đổi với Prompt triển khai, checklist và business invariants liên quan.
- Ưu tiên phát hiện data loss, bypass authorization, sai migration/backfill, regression workflow và test pass giả.
- Mỗi finding phải ghi severity, file/symbol, cách tái hiện, hướng sửa và test cần bổ sung.
- Kết luận duy nhất: APPROVE hoặc CHANGES REQUIRED.

DONE KHI

Candidate chứa đủ field mới mà duplicate/merge/anonymize vẫn an toàn.

TASK 9.2

Tạo candidate_documents và private download

Command chính: /db-task

Chuỗi lệnh Claude Code

```
/plan-next TASK 9.2 - Tạo candidate_documents và private download
-> /db-task TASK 9.2 - Tạo candidate_documents và private download
-> /test-task TASK 9.2 - regression/contract cần bổ sung (khi cần)
-> /verify-task TASK 9.2 - Tạo candidate_documents và private download
-> /review-changes TASK 9.2 - Tạo candidate_documents và private download
-> /fix-review <finding cụ thể> (nếu có)
-> /verify-task lại
-> /review-changes lại
-> commit + push thủ công
-> /handoff TASK 9.2 - Tạo candidate_documents và private download
```

Prompt triển khai

```
/db-task TASK 9.2 - Tạo candidate_documents và private download
```

[Áp dụng Prompt nền bắt buộc]

TASK 9.2 - Tạo candidate_documents cho CV/avatar. Schema:

- candidate_id NOT NULL;
- application_id nullable;
- document_type: cv/avatar;
- file_path, original_name, mime_type, file_size, uploaded_at. Rules:
- CV: PDF thật, tối đa 5 MB, 1 file/lần nộp;
- avatar: JPG/PNG/WEBP tối đa 5 MB;
- private disk, không URL public trực tiếp;
- download/view qua controller có Policy theo application/candidate branch;
- response Content-Disposition an toàn;
- không log nội dung/file path nhạy cảm;
- cleanup file khi transaction lỗi/xóa hợp lệ.

Checklist nghiệm thu

- ☐ CV PDF giả bị chặn.
- ☐ URL trực tiếp không truy cập được.
- ☐ Staff khác branch 403.
- ☐ Super admin/đúng branch tải được.
- ☐ File name header chống injection.
- ☐ Storage fake tests PASS.

Prompt kiểm tra

```
/verify-task TASK 9.2 - Tạo candidate_documents và private download
```

Pentest candidate_documents: extension kép, MIME giả, file >5MB, path traversal, header injection, user khác branch và application merged family. Đối chiếu storage/DB khi upload lỗi và xóa.

Prompt review

/review-changes TASK 9.2 - Tạo candidate_documents và private download

Chỉ review phạm vi của task này, không sửa file.

- Đối chiếu thay đổi với Prompt triển khai, checklist và business invariants liên quan.
- Ưu tiên phát hiện data loss, bypass authorization, sai migration/backfill, regression workflow và test pass giả.
- Mỗi finding phải ghi severity, file/symbol, cách tái hiện, hướng sửa và test cần bổ sung.
- Kết luận duy nhất: APPROVE hoặc CHANGES REQUIRED.

DONE KHI

Tài liệu được lưu private và chỉ người có quyền mới truy cập.

TASK 9.3

Xây form ứng tuyển cơ bản + bổ sung

Command chính: /implement

Chuỗi lệnh Claude Code

```
/plan-next TASK 9.3 - Xây form ứng tuyển cơ bản + bổ sung
-> /implement TASK 9.3 - Xây form ứng tuyển cơ bản + bổ sung
-> /test-task TASK 9.3 - regression/contract cần bổ sung (khi cần)
-> /verify-task TASK 9.3 - Xây form ứng tuyển cơ bản + bổ sung
-> /review-changes TASK 9.3 - Xây form ứng tuyển cơ bản + bổ sung
-> /fix-review <finding cụ thể> (nếu có)
-> /verify-task lại
-> /review-changes lại
-> commit + push thủ công
-> /handoff TASK 9.3 - Xây form ứng tuyển cơ bản + bổ sung
```

Prompt triển khai

```
/implement TASK 9.3 - Xây form ứng tuyển cơ bản + bổ sung
```

[Áp dụng Prompt nền bắt buộc]

TASK 9.3 - Cập nhật form “Ứng tuyển ngay” trên job detail. Thông tin cơ bản luôn mở và bắt buộc:

- full_name;
- gender;
- date_of_birth;
- province UI;
- current_ward_id;
- address_detail optional;
- phone;
- alternate_phone optional. Thông tin bổ sung collapse:
- avatar;
- marital_status;
- education_level;
- foreign_language;
- ethnicity;
- CCCD/date/place;
- work_experience;
- personal_introduction;
- CV PDF.

Giữ:

- guest application;
- submission_token;
- honeypot;
- consent;
- throttle. Form multipart, dropdown province->ward, backend chỉ lưu/validate ward.

Checklist nghiệm thu

- ☐ Basic fields đúng bắt buộc.
- ☐ Extra fields optional.
- ☐ CV/ảnh upload đúng rule.

- ❑ Validation lỗi mở đúng collapse và giữ old input không nhạy cảm.
- ❑ Không repopulate CCCD/file nguy hiểm.
- ❑ Mobile, label, keyboard và 48px controls.

Prompt kiểm tra

/verify-task TASK 9.3 - Xây form ứng tuyển cơ bản + bổ sung

Test form guest bằng browser/feature test: happy path, thiếu từng field cơ bản, ward inactive, province/ward mismatch UI, file lỗi, token cũ, double submit và bot honeypot. Xác nhận không cần đăng nhập.

Prompt review

/review-changes TASK 9.3 - Xây form ứng tuyển cơ bản + bổ sung

Chỉ review phạm vi của task này, không sửa file.

- Đối chiếu thay đổi với Prompt triển khai, checklist và business invariants liên quan.
- Ưu tiên phát hiện data loss, bypass authorization, sai migration/backfill, regression workflow và test pass giả.
- Mỗi finding phải ghi severity, file/symbol, cách tái hiện, hướng sửa và test cần bổ sung.
- Kết luận duy nhất: APPROVE hoặc CHANGES REQUIRED.

DONE KHI

Form mới hoạt động đầy đủ và không làm yếu idempotency/consent/security.

TASK 9.4

Cập nhật CreateApplicationAction và snapshots

Command chính: /implement

Chuỗi lệnh Claude Code

```
/plan-next TASK 9.4 - Cập nhật CreateApplicationAction và snapshots
-> /implement TASK 9.4 - Cập nhật CreateApplicationAction và snapshots
-> /test-task TASK 9.4 - regression/contract cần bổ sung (khi cần)
-> /verify-task TASK 9.4 - Cập nhật CreateApplicationAction và snapshots
-> /review-changes TASK 9.4 - Cập nhật CreateApplicationAction và snapshots
-> /fix-review <finding cụ thể> (nếu có)
-> /verify-task lại
-> /review-changes lại
-> commit + push thủ công
-> /handoff TASK 9.4 - Cập nhật CreateApplicationAction và snapshots
```

Prompt triển khai

```
/implement TASK 9.4 - Cập nhật CreateApplicationAction và snapshots
```

[Áp dụng Prompt nền bắt buộc]

TASK 9.4 - Tích hợp field mới và tài liệu vào CreateApplicationAction. Giữ nguyên:

- phone lock;
- DB transaction;
- submission token idempotency;
- merged family same-job contract;
- duplicate review;
- status/branch histories. Thêm:
- match/update candidate theo nguyên tắc: chỉ fill field trống tự động; conflict quan trọng phải flag/review, không ghi đè mù;
- alternate phone tạo CandidateContact phụ;
- snapshot field form cần thiết nhưng không lưu plaintext CCCD nếu không cần;
- job_snapshot dùng industry/employment type/new address/new salary;
- CV gắn application_id; avatar có thể application_id nullable;
- file handling có compensation cleanup nếu transaction thất bại;
- source website giữ nguyên.

Checklist nghiệm thu

- ☐ Double submit vẫn trả cùng application.
- ☐ Cùng phone + job khác tạo application mới.
- ☐ Cùng phone + cùng job không tạo trùng.
- ☐ Field cũ không bị ghi đè trái quy tắc.
- ☐ CV gắn đúng application.
- ☐ Transaction/file cleanup đúng.
- ☐ Existing Public Application tests vẫn bảo toàn coverage.

Prompt kiểm tra

```
/verify-task TASK 9.4 - Cập nhật CreateApplicationAction và snapshots
```

Concurrency/idempotency review TASK 9.4. Chạy các ca: hai request cùng token, hai token cùng phone+job, phone cũ job mới, candidate merged, DB exception sau upload. Đối chiếu applications, histories, contacts, documents và storage.

Prompt review

/review-changes TASK 9.4 - Cập nhật CreateApplicationAction và snapshots

Chỉ review phạm vi của task này, không sửa file.

- Đối chiếu thay đổi với Prompt triển khai, checklist và business invariants liên quan.
- Ưu tiên phát hiện data loss, bypass authorization, sai migration/backfill, regression workflow và test pass giả.
- Mỗi finding phải ghi severity, file/symbol, cách tái hiện, hướng sửa và test cần bổ sung.
- Kết luận duy nhất: APPROVE hoặc CHANGES REQUIRED.

DONE KHI

Luồng tạo application mới giữ toàn bộ bảo vệ cũ và lưu đúng dữ liệu/tài liệu mới.

TASK 9.5

HR xem hồ sơ và tài liệu ứng viên

Command chính: /implement

Chuỗi lệnh Claude Code

```
/plan-next TASK 9.5 - HR xem hồ sơ và tài liệu ứng viên
-> /implement TASK 9.5 - HR xem hồ sơ và tài liệu ứng viên
-> /test-task TASK 9.5 - regression/contract cần bổ sung (khi cần)
-> /verify-task TASK 9.5 - HR xem hồ sơ và tài liệu ứng viên
-> /review-changes TASK 9.5 - HR xem hồ sơ và tài liệu ứng viên
-> /fix-review <finding cụ thể> (nếu có)
-> /verify-task lại
-> /review-changes lại
-> commit + push thủ công
-> /handoff TASK 9.5 - HR xem hồ sơ và tài liệu ứng viên
```

Prompt triển khai

```
/implement TASK 9.5 - HR xem hồ sơ và tài liệu ứng viên
```

[Áp dụng Prompt nền bắt buộc]

TASK 9.5 - Cập nhật HR Candidate/Application show.

- Hiển thị field cơ bản/bổ sung có phân nhóm.
- CCCD mask mặc định; chỉ role được phép mới reveal nếu thật sự cần, có activity log.
- Danh sách CV/avatar; download qua private controller.
- Hiển thị ward/province.
- Giữ timeline, notes, contacts, appointments, duplicate review và merged family.
- Không lộ dữ liệu branch khác.

Checklist nghiệm thu

- ☐ Mask CCCD.
- ☐ Download policy đúng.
- ☐ Timeline cũ vẫn đủ.
- ☐ Không N+1 document/ward.
- ☐ Candidate merged/anonymized hiển thị đúng.
- ☐ Mobile HR dùng được.

Prompt kiểm tra

```
/verify-task TASK 9.5 - HR xem hồ sơ và tài liệu ứng viên
```

Review HR show với staff đúng/sai branch, branch_admin, super_admin; candidate active/merged/anonymized; có/không CV. Kiểm tra HTML không lộ CCCD và endpoint download 403 đúng.

Prompt review

```
/review-changes TASK 9.5 - HR xem hồ sơ và tài liệu ứng viên
```

Chỉ review phạm vi của task này, không sửa file.

- Đối chiếu thay đổi với Prompt triển khai, checklist và business invariants liên quan.
- Ưu tiên phát hiện data loss, bypass authorization, sai migration/backfill, regression workflow và test pass giả.

- Mỗi finding phải ghi severity, file/symbol, cách tái hiện, hướng sửa và test cần bổ sung.
- Kết luận duy nhất: APPROVE hoặc CHANGES REQUIRED.

DONE KHI

Nhân viên xử lý được hồ sơ đầy đủ mà PII/file vẫn được bảo vệ.

PHẦN 10 - APPLICATION WORKFLOW VÀ ACTIVITY LOG

10

PHẦN 10 - APPLICATION WORKFLOW VÀ ACTIVITY LOG

Giữ workflow application đã mạnh, thêm activity log tổng quát có redact PII.

PHASE GATE

Giữ workflow application đã mạnh, thêm activity log tổng quát có redact PII.

TASK
10.1

Giữ workflow hiện tại, chỉ cập nhật snapshot/labels

Command chính: /implement

Chuỗi lệnh Claude Code

```
/plan-next TASK 10.1 - Giữ workflow hiện tại, chỉ cập nhật snapshot/labels
-> /implement TASK 10.1 - Giữ workflow hiện tại, chỉ cập nhật snapshot/labels
-> /test-task TASK 10.1 - regression/contract cần bổ sung (khi cần)
-> /verify-task TASK 10.1 - Giữ workflow hiện tại, chỉ cập nhật snapshot/labels
-> /review-changes TASK 10.1 - Giữ workflow hiện tại, chỉ cập nhật snapshot/labels
-> /fix-review <finding cụ thể> (nếu có)
-> /verify-task lại
-> /review-changes lại
-> commit + push thủ công
-> /handoff TASK 10.1 - Giữ workflow hiện tại, chỉ cập nhật snapshot/labels
```

Prompt triển khai

```
/implement TASK 10.1 - Giữ workflow hiện tại, chỉ cập nhật snapshot/labels
```

[Áp dụng Prompt nền bắt buộc]

TASK 10.1 - Rà soát Application workflow sau thay đổi Job/Candidate. Không đổi tên/bảng hiện có nếu không cần:

- application_status_histories;
- application_contact_attempts;
- application_appointments;
- application_notes;
- application_branch_histories. Cập nhật:
- job/address/category snapshot;
- label hiển thị trạng thái theo nghiệp vụ đã chốt;
- branch owner copy từ owner_branch_id Job mới;
- filters theo industry, employment type, KCN, ward/province nếu cần. Không bỏ reopen, workflow_cycle, transfer validation, contact result hay appointment reschedule contract.

Checklist nghiệm thu

- ☐ Pipeline new -> started vẫn chạy.
- ☐ Reopen/close/transfer histories đúng.
- ☐ Job direct/company đều tạo application.
- ☐ Branch snapshot không suy ra động.
- ☐ Existing workflow tests PASS.

□ Không migration đổi tên lịch sử không cần thiết.

Prompt kiểm tra

```
/verify-task TASK 10.1 - Giữ workflow hiện tại, chỉ cập nhật snapshot/labels
```

Chạy toàn bộ Application stage/contact/appointment/reopen/transfer tests với cả company job và direct job. Review history count và workflow_cycle. Fail nếu refactor làm mất audit trail.

Prompt review

```
/review-changes TASK 10.1 - Giữ workflow hiện tại, chỉ cập nhật snapshot/labels
```

Chỉ review phạm vi của task này, không sửa file.

- Đối chiếu thay đổi với Prompt triển khai, checklist và business invariants liên quan.
- Ưu tiên phát hiện data loss, bypass authorization, sai migration/backfill, regression workflow và test pass giả.
- Mỗi finding phải ghi severity, file/symbol, cách tái hiện, hướng sửa và test cần bổ sung.
- Kết luận duy nhất: APPROVE hoặc CHANGES REQUIRED.

DONE KHI

Workflow ứng viên hiện tại giữ nguyên tính đúng đắn trên schema mới.

TASK 10.2

Tạo activity_logs cho thao tác quản trị quan trọng

Command chính: /db-task

Chuỗi lệnh Claude Code

```
/plan-next TASK 10.2 - Tạo activity_logs cho thao tác quản trị quan trọng
-> /db-task TASK 10.2 - Tạo activity_logs cho thao tác quản trị quan trọng
-> /test-task TASK 10.2 - regression/contract cần bổ sung (khi cần)
-> /verify-task TASK 10.2 - Tạo activity_logs cho thao tác quản trị quan trọng
-> /review-changes TASK 10.2 - Tạo activity_logs cho thao tác quản trị quan trọng
-> /fix-review <finding cụ thể> (nếu có)
-> /verify-task lại
-> /review-changes lại
-> commit + push thủ công
-> /handoff TASK 10.2 - Tạo activity_logs cho thao tác quản trị quan trọng
```

Prompt triển khai

```
/db-task TASK 10.2 - Tạo activity_logs cho thao tác quản trị quan trọng
```

[Áp dụng Prompt nền bắt buộc]

TASK 10.2 - Thêm activity_logs tổng quát, không thay thế domain histories. Log tối thiểu:

- actor user;
- action code;
- subject type/id;
- branch context;
- old_values/new_values đã redact;
- reason/metadata;
- IP/user agent nếu phù hợp;
- created_at append-only. Áp dụng cho:
- role/branch user change;
- company update/restore;
- job create/update/publish/pause/close/transfer;
- KCN mapping change;
- candidate reveal/anonymize/merge;
- document download/delete. Không lưu password, token, raw CCCD hoặc nội dung CV.

Checklist nghiệm thu

- ☐ Append-only.
- ☐ PII redaction.
- ☐ Domain histories vẫn tồn tại riêng.
- ☐ Actor/subject/branch rõ.
- ☐ Không log gây rollback nghiệp vụ ngoài ý muốn; có chiến lược fail-open/fail-closed rõ.
- ☐ Test các action quan trọng.

Prompt kiểm tra

```
/verify-task TASK 10.2 - Tạo activity_logs cho thao tác quản trị quan trọng
```

Security review activity_logs: tìm password/token/CCCD/file path nhạy cảm. Thực hiện các action chính và đối chiếu log. Thử actor null/system và user khác branch.

Prompt review

/review-changes TASK 10.2 - Tạo activity_logs cho thao tác quản trị quan trọng

Chỉ review phạm vi của task này, không sửa file.

- Đối chiếu thay đổi với Prompt triển khai, checklist và business invariants liên quan.
- Ưu tiên phát hiện data loss, bypass authorization, sai migration/backfill, regression workflow và test pass giả.
- Mỗi finding phải ghi severity, file/symbol, cách tái hiện, hướng sửa và test cần bổ sung.
- Kết luận duy nhất: APPROVE hoặc CHANGES REQUIRED.

DONE KHI

Mọi thao tác quản trị quan trọng có log an toàn, không trùng vai trò với history domain.

PHẦN 11 - DASHBOARD VÀ BÁO CÁO

11

PHẦN 11 - DASHBOARD VÀ BÁO CÁO

Cập nhật KPI, báo cáo và CSV theo dimensions mới, không double count.

PHASE GATE

Cập nhật KPI, báo cáo và CSV theo dimensions mới, không double count.

TASK
11.1

Cập nhật KPI theo dimensions mới

Command chính: /implement

Chuỗi lệnh Claude Code

```

/plan-next TASK 11.1 - Cập nhật KPI theo dimensions mới
-> /implement TASK 11.1 - Cập nhật KPI theo dimensions mới
-> /test-task TASK 11.1 - regression/contract cân bổ sung (khi cần)
-> /verify-task TASK 11.1 - Cập nhật KPI theo dimensions mới
-> /review-changes TASK 11.1 - Cập nhật KPI theo dimensions mới
-> /fix-review <finding cụ thể> (nếu có)
-> /verify-task lại
-> /review-changes lại
-> commit + push thủ công
-> /handoff TASK 11.1 - Cập nhật KPI theo dimensions mới

```

Prompt triển khai

```
/implement TASK 11.1 - Cập nhật KPI theo dimensions mới
```

[Áp dụng Prompt nền bắt buộc]

TASK 11.1 - Mở rộng dashboard/report trên schema mới. Thêm thống kê/filter:

- branch;
- company/direct;
- job;
- province/ward;
- KCN;
- industry;
- employment type;
- source;
- application stage;
- staff/actor nơi nghiệp vụ hiện có hỗ trợ. Giữ branch scope và KPI cũ. Không tạo BI phức tạp. Định nghĩa công thức bằng query/test rõ ràng, tránh double count candidate merged/application reopened.

Checklist nghiệm thu

- ☐ Super admin toàn hệ thống; branch roles chỉ branch mình.
- ☐ Không double count workflow cycle.
- ☐ Direct job được tính đúng.
- ☐ Filter category/address/KCN đúng.
- ☐ Query hiệu năng có index/eager aggregate.
- ☐ Dashboard tests cập nhật.

Prompt kiểm tra

```
/verify-task TASK 11.1 - Cập nhật KPI theo dimensions mới
```

Tạo dataset nhỏ có kết quả tính tay, gồm 2 branch, company/direct, KCN/ngoài KCN, reopened application và merged candidate. Đối chiếu từng KPI/report với số tay và scope role.

Prompt review

```
/review-changes TASK 11.1 - Cập nhật KPI theo dimensions mới
```

Chỉ review phạm vi của task này, không sửa file.

- Đối chiếu thay đổi với Prompt triển khai, checklist và business invariants liên quan.
- Ưu tiên phát hiện data loss, bypass authorization, sai migration/backfill, regression workflow và test pass giả.
- Mỗi finding phải ghi severity, file/symbol, cách tái hiện, hướng sửa và test cần bổ sung.
- Kết luận duy nhất: APPROVE hoặc CHANGES REQUIRED.

DONE KHI

Số liệu mới đúng, được test bằng dataset đối chiếu và không lộ branch.

TASK 11.2

Cập nhật CSV export

Command chính: `/implement`

Chuỗi lệnh Claude Code

```
/plan-next TASK 11.2 - Cập nhật CSV export
-> /implement TASK 11.2 - Cập nhật CSV export
-> /test-task TASK 11.2 - regression/contract cần bổ'sung (khi cần)
-> /verify-task TASK 11.2 - Cập nhật CSV export
-> /review-changes TASK 11.2 - Cập nhật CSV export
-> /fix-review <finding cụ thể> (nếu có)
-> /verify-task lại
-> /review-changes lại
-> commit + push thủ công
-> /handoff TASK 11.2 - Cập nhật CSV export
```

Prompt triển khai

```
/implement TASK 11.2 - Cập nhật CSV export
```

[Áp dụng Prompt nền bắt buộc]

TASK 11.2 - Cập nhật application CSV export theo dữ liệu mới.

Bổ sung cột cần thiết:

- job type/company/employer;
- industry;
- employment type;
- province/ward/KCN;
- salary display;
- candidate ward;
- trạng thái/source/branch. Không xuất CCCD đầy đủ, đường dẫn private hoặc dữ liệu consent nhạy cảm. Giữ CsvSanitizer chống formula injection và export_logs.

Checklist nghiệm thu

- ☐ CSV UTF-8/mở được.
- ☐ Formula injection vẫn bị neutralize.
- ☐ Branch scope đúng.
- ☐ Không PII vượt phạm vi.
- ☐ Cột mới đúng và không N+1.
- ☐ Export tests PASS.

Prompt kiểm tra

```
/verify-task TASK 11.2 - Cập nhật CSV export
```

Review CSV bằng dữ liệu có giá trị bắt đầu =,+,-,@ và ký tự tiếng Việt. Kiểm tra cột mới, scope branch, PII và export log.

Prompt review

```
/review-changes TASK 11.2 - Cập nhật CSV export
```

Chỉ review phạm vi của task này, không sửa file.

- Đối chiếu thay đổi với Prompt triển khai, checklist và business invariants liên quan.
- Ưu tiên phát hiện data loss, bypass authorization, sai migration/backfill, regression workflow và test pass giả.
- Mỗi finding phải ghi severity, file/symbol, cách tái hiện, hướng sửa và test cần bổ sung.
- Kết luận duy nhất: APPROVE hoặc CHANGES REQUIRED.

DONE KHI

CSV phản ánh schema mới, an toàn và đúng phân quyền.

PHẦN 12 - BACKFILL TỔNG, CUTOVER VÀ LOẠI BỎ FALLBACK

12

PHẦN 12 - BACKFILL TỔNG, CUTOVER VÀ LOẠI BỎ FALLBACK

Audit readiness, tắt fallback có kiểm soát và contract schema cũ ở release riêng.

PHASE GATE

Audit readiness, tắt fallback có kiểm soát và contract schema cũ ở release riêng.

TASK
12.1

Tạo command audit readiness trước cutover

Command chính: /implement

Chuỗi lệnh Claude Code

```
/plan-next TASK 12.1 - Tạo command audit readiness trước cutover
-> /implement TASK 12.1 - Tạo command audit readiness trước cutover
-> /test-task TASK 12.1 - regression/contract cần bổ sung (khi cần)
-> /verify-task TASK 12.1 - Tạo command audit readiness trước cutover
-> /review-changes TASK 12.1 - Tạo command audit readiness trước cutover
-> /fix-review <finding cụ thể> (nếu có)
-> /verify-task lại
-> /review-changes lại
-> commit + push thủ công
-> /handoff TASK 12.1 - Tạo command audit readiness trước cutover
```

Prompt triển khai

```
/implement TASK 12.1 - Tạo command audit readiness trước cutover
```

[Áp dụng Prompt nền bắt buộc]

TASK 12.1 - Tạo `refactor:audit-readiness` read-only. Báo cáo:

- branch user sai role/branch;
- branch thiếu ward/CTA;
- KCN thiếu branch/code/ward;
- company thiếu HQ cần thiết;
- job thiếu job_type, industry, employment type, ward, salary mode, content;
- KCN/ward mismatch;
- candidate thiếu ward/basic field theo form mới;
- orphan/duplicate document/image;
- application orphan/duplicate;
- số lần legacy fallback còn được dùng. Có output console + JSON, exit code non-zero khi còn critical. Không tự sửa dữ liệu.

Checklist nghiệm thu

- ☐ Read-only.
- ☐ Exit code đúng.
- ☐ Count và ID mẫu đủ điều tra.
- ☐ Phân mức critical/warning.
- ☐ Chạy được trên dữ liệu lớn theo chunk.

□ Có test từng loại lỗi.

Prompt kiểm tra

```
/verify-task TASK 12.1 - Tạo command audit readiness trước cutover
```

Tạo dữ liệu lỗi có chủ đích cho từng category và chạy audit. Đối chiếu count, exit code và xác nhận DB không thay đổi.

Prompt review

```
/review-changes TASK 12.1 - Tạo command audit readiness trước cutover
```

Chỉ review phạm vi của task này, không sửa file.

- Đối chiếu thay đổi với Prompt triển khai, checklist và business invariants liên quan.
- Ưu tiên phát hiện data loss, bypass authorization, sai migration/backfill, regression workflow và test pass giả.
- Mỗi finding phải ghi severity, file/symbol, cách tái hiện, hướng sửa và test cần bổ sung.
- Kết luận duy nhất: APPROVE hoặc CHANGES REQUIRED.

DONE KHI

Audit readiness phát hiện được mọi blocker trước switch.

TASK 12.2

Chuyển hoàn toàn read path sang schema mới

Command chính: `/implement`

Chuỗi lệnh Claude Code

```
/plan-next TASK 12.2 - Chuyển hoàn toàn read path sang schema mới
-> /implement TASK 12.2 - Chuyển hoàn toàn read path sang schema mới
-> /test-task TASK 12.2 - regression/contract cần bổ sung (khi cần)
-> /verify-task TASK 12.2 - Chuyển hoàn toàn read path sang schema mới
-> /review-changes TASK 12.2 - Chuyển hoàn toàn read path sang schema mới
-> /fix-review <finding cụ thể> (nếu có)
-> /verify-task lại
-> /review-changes lại
-> commit + push thủ công
-> /handoff TASK 12.2 - Chuyển hoàn toàn read path sang schema mới
```

Prompt triển khai

```
/implement TASK 12.2 - Chuyển hoàn toàn read path sang schema mới
```

[Áp dụng Prompt nền bắt buộc]

TASK 12.2 - Release B: tắt legacy read fallback sau khi audit critical=0.

- Public/Hr/model/scopes/export/dashboard chỉ dùng provinces/wards, direct job fields, new categories, new KCN relation.
- Xóa code fallback, không xóa bảng/cột.
- Thêm guard/metrics để phát hiện record thiếu dữ liệu mới.
- Chạy full regression và smoke test.

Checklist nghiệm thu

- ☐ Audit critical=0 trước khi merge.
- ☐ Không còn active read vào administrative_units/company_locations/job_locations cho các phân hệ đã chuyển.
- ☐ Dữ liệu public/HR đầy đủ.
- ☐ Full suite/build PASS.
- ☐ Có rollback về release trước.

Prompt kiểm tra

```
/verify-task TASK 12.2 - Chuyển hoàn toàn read path sang schema mới
```

Dùng grep/static analysis và runtime tests tìm mọi active read legacy. Chạy audit readiness, full tests và smoke public/HR. Fail nếu còn record chỉ hiển thị nhờ fallback.

Prompt review

```
/review-changes TASK 12.2 - Chuyển hoàn toàn read path sang schema mới
```

Chỉ review phạm vi của task này, không sửa file.

- Đối chiếu thay đổi với Prompt triển khai, checklist và business invariants liên quan.
- Ưu tiên phát hiện data loss, bypass authorization, sai migration/backfill, regression workflow và test pass giả.
- Mỗi finding phải ghi severity, file/symbol, cách tái hiện, hướng sửa và test cần bổ sung.
- Kết luận duy nhất: APPROVE hoặc CHANGES REQUIRED.

DONE KHI

Hệ thống chạy hoàn toàn bằng schema mới nhưng bảng cũ vẫn giữ để rollback.

TASK 12.3

Chuyển hoàn toàn write path và khóa bảng legacy

Command chính: `/implement`

Chuỗi lệnh Claude Code

```
/plan-next TASK 12.3 - Chuyển hoàn toàn write path và khóa bảng legacy
-> /implement TASK 12.3 - Chuyển hoàn toàn write path và khóa bảng legacy
-> /test-task TASK 12.3 - regression/contract cần bổ sung (khi cần)
-> /verify-task TASK 12.3 - Chuyển hoàn toàn write path và khóa bảng legacy
-> /review-changes TASK 12.3 - Chuyển hoàn toàn write path và khóa bảng legacy
-> /fix-review <finding cụ thể> (nếu có)
-> /verify-task lại
-> /review-changes lại
-> commit + push thủ công
-> /handoff TASK 12.3 - Chuyển hoàn toàn write path và khóa bảng legacy
```

Prompt triển khai

```
/implement TASK 12.3 - Chuyển hoàn toàn write path và khóa bảng legacy
```

[Áp dụng Prompt nền bắt buộc]

TASK 12.3 - Khóa write vào cấu trúc legacy.

- Gỡ/disable route tạo/sửa administrative units, company locations và job locations khỏi luồng chính.
- Nếu cần giữ trang legacy, chỉ read-only cho super_admin.
- Thêm test bảo đảm không controller/action nào ghi cột/bảng cũ.
- Dừng dual-write sau thời gian quan sát đã thống nhất.
- Không drop schema.

Checklist nghiệm thu

- ☐ Không write legacy.
- ☐ Route legacy trả 404/403/read-only theo quyết định.
- ☐ Không ảnh hưởng data history.
- ☐ Full tests PASS.
- ☐ Audit fallback=0.

Prompt kiểm tra

```
/verify-task TASK 12.3 - Chuyển hoàn toàn write path và khóa bảng legacy
```

Tìm mọi create/update/delete vào bảng/cột legacy bằng static analysis và thử endpoint cũ. Theo dõi query log trong smoke test để xác nhận không có write legacy.

Prompt review

```
/review-changes TASK 12.3 - Chuyển hoàn toàn write path và khóa bảng legacy
```

Chỉ review phạm vi của task này, không sửa file.

- Đối chiếu thay đổi với Prompt triển khai, checklist và business invariants liên quan.
- Ưu tiên phát hiện data loss, bypass authorization, sai migration/backfill, regression workflow và test pass giả.
- Mỗi finding phải ghi severity, file/symbol, cách tái hiện, hướng sửa và test cần bổ sung.
- Kết luận duy nhất: APPROVE hoặc CHANGES REQUIRED.

DONE KHI

Luồng đọc/ghi mới hoàn toàn, legacy chỉ còn dữ liệu lưu trữ tạm thời.

TASK 12.4

Contract schema cũ ở release riêng

Command chính: /db-task

Chuỗi lệnh Claude Code

```
/plan-next TASK 12.4 - Contract schema cũ ở release riêng
-> /db-task TASK 12.4 - Contract schema cũ ở release riêng
-> /test-task TASK 12.4 - regression/contract cần bổ sung (khi cần)
-> /verify-task TASK 12.4 - Contract schema cũ ở release riêng
-> /review-changes TASK 12.4 - Contract schema cũ ở release riêng
-> /fix-review <finding cụ thể> (nếu có)
-> /verify-task lại
-> /review-changes lại
-> commit + push thủ công
-> /handoff TASK 12.4 - Contract schema cũ ở release riêng
```

Prompt triển khai

```
/db-task TASK 12.4 - Contract schema cũ ở release riêng
```

[Áp dụng Prompt nền bắt buộc]

TASK 12.4 - Release C: chỉ lập và thực hiện contract khi hệ thống đã ổn định qua ít nhất một chu kỳ vận hành được duyệt. Điều kiện trước:

- backup restore test PASS;
- audit critical=0, fallback=0;
- source không còn reference;
- báo cáo đối chiếu được ký duyệt;
- rollback plan có bản DB trước contract. Có thể drop sau cùng;
- administrative_units và mapping chuyển tiếp;
- company_locations;
- job_locations;
- cột jobs.employment_type string;
- cột legacy address/salary không còn dùng;
- route/controller/model/factory/test legacy. Mỗi nhóm drop là migration riêng. Không gom tất cả trong một migration.

Checklist nghiệm thu

- ☐ Không source reference.
- ☐ Backup restore thử thành công.
- ☐ Mỗi migration contract nhỏ.
- ☐ Rollback/documented restore rõ.
- ☐ DB integrity sau drop PASS.
- ☐ Full tests/build/smoke PASS.

Prompt kiểm tra

```
/verify-task TASK 12.4 - Contract schema cũ ở release riêng
```

Reviewer phải chứng minh từng bảng/cột contract không còn được đọc/ghi bằng grep, route, tests và query log. Kiểm tra backup có thể restore vào môi trường tách biệt. Không PASS chỉ dựa trên cảm tính.

Prompt review

/review-changes TASK 12.4 - Contract schema cũ ở release riêng

Chỉ review phạm vi của task này, không sửa file.

- Đối chiếu thay đổi với Prompt triển khai, checklist và business invariants liên quan.
- Ưu tiên phát hiện data loss, bypass authorization, sai migration/backfill, regression workflow và test pass giả.
- Mỗi finding phải ghi severity, file/symbol, cách tái hiện, hướng sửa và test cần bổ sung.
- Kết luận duy nhất: APPROVE hoặc CHANGES REQUIRED.

DONE KHI

Schema cũ được loại bỏ an toàn ở release riêng, không mất dữ liệu cần thiết.

PHẦN 13 - RELEASE, DEPLOY VÀ NGHIỆM THU CUỐI

13

PHẦN 13 - RELEASE, DEPLOY VÀ NGHIỆM THU CUỐI

Đóng gate, staging/UAT, pilot và production theo runbook có rollback thật.

PHASE GATE

Đóng gate, staging/UAT, pilot và production theo runbook có rollback thật.

TASK
13.1

Release gate tổng thể

Command chính: /release-gate

Chuỗi lệnh Claude Code

```
/plan-next TASK 13.1 - Release gate tổng thể'
-> /release-gate TASK 13.1 - Release gate tổng thể'
-> /test-task TASK 13.1 - regression/contract cần bổ sung (khi cần)
-> /verify-task TASK 13.1 - Release gate tổng thể'
-> /review-changes TASK 13.1 - Release gate tổng thể'
-> /fix-review <finding cụ thể> (nếu có)
-> /verify-task lại
-> /review-changes lại
-> commit + push thủ công
-> /handoff TASK 13.1 - Release gate tổng thể'
```

Prompt triển khai

```
/release-gate TASK 13.1 - Release gate tổng thể'
```

[Áp dụng Prompt nền bắt buộc]

TASK 13.1 - Chạy release gate cho Baseline 1.1. Bắt buộc:

- composer validate;
- php artisan about;
- route:list;
- migrate status/pretend;
- full test suite;
- npm run build;
- Claude config checks;
- audit readiness;
- storage permission/private file test;
- backup + restore-test trên môi trường tách biệt;
- security review branch isolation, upload, CSV, XSS, CSRF, rate limit;
- update ERD, DB Dictionary, Route Map, Core Flows, Acceptance Criteria, Project Status. Không sửa code trong bước gate ngoài lỗi nhỏ được tách thành task riêng.

Checklist nghiệm thu

- ☐ Tất cả lệnh có output lưu lại.
- ☐ Không có critical audit.
- ☐ Full suite PASS hoặc blocker môi trường được giải quyết, không chấp nhận “bỏ qua”.

- ☐ Build PASS.
- ☐ Backup restore thật PASS.
- ☐ Docs khớp source.

Prompt kiểm tra

```
/verify-task TASK 13.1 - Release gate tổng thể'
```

Đóng vai release reviewer. Chạy lại toàn bộ gate và so sánh báo cáo. Kiểm tra không có test bị disable, migration cũ bị sửa, route không tài liệu hoặc tài liệu nói quá hiện trạng. Trả RELEASE READY hoặc NOT READY với blocker cụ thể.

Prompt review

```
/review-changes TASK 13.1 - Release gate tổng thể'
```

Chỉ review phạm vi của task này, không sửa file.

- Đối chiếu thay đổi với Prompt triển khai, checklist và business invariants liên quan.
- Ưu tiên phát hiện data loss, bypass authorization, sai migration/backfill, regression workflow và test pass giả.
- Mỗi finding phải ghi severity, file/symbol, cách tái hiện, hướng sửa và test cần bổ sung.
- Kết luận duy nhất: APPROVE hoặc CHANGES REQUIRED.

DONE KHI

Reviewer độc lập trả RELEASE READY dựa trên bằng chứng lệnh thật.

TASK 13.2

Staging deployment và smoke test

Command chính: /release-gate staging

Chuỗi lệnh Claude Code

```
/plan-next TASK 13.2 - Staging deployment và smoke test
-> /release-gate staging
-> thực hiện runbook staging thủ công sau khi được phê duyệt
-> /verify-task TASK 13.2 - Staging deployment và smoke test
-> /review-changes TASK 13.2 - Staging deployment và smoke test
-> /fix-review <finding cụ thể> (nếu có)
-> /verify-task lại
-> commit + push thủ công nếu có thay đổi file
-> /handoff TASK 13.2 - Staging deployment và smoke test
```

Prompt triển khai

```
/release-gate staging
```

TASK 13.2 - Staging deployment và smoke test không được slash command tự động deploy. Chỉ thực hiện runbook sau khi gate READY và có phê duyệt người chịu trách nhiệm.

TASK 13.2 - Deploy staging theo expand/backfill/switch.

- Backup staging;
- deploy code;
- migrate --force;
- sync provinces/wards;
- seed reference data;
- chạy backfill và audit;
- build/upload public assets;
- kiểm tra storage link/private download;
- smoke public và /hr;
- theo dõi log/query/error trong khoảng quan sát. Không contract schema cũ ở staging cùng release switch đầu tiên.

Checklist nghiệm thu

- ☐ Trang chủ/list/detail/filter.
- ☐ Company và direct job.
- ☐ HR create/edit/publish Job.
- ☐ Ảnh Job.
- ☐ Form ứng tuyển + CV.
- ☐ Application workflow.
- ☐ Branch isolation.
- ☐ Dashboard/export.
- ☐ Rollback staging đã diễn tập.

Prompt kiểm tra

```
/verify-task TASK 13.2 - Staging deployment và smoke test
```

Thực hiện smoke test staging bằng checklist người dùng thật và kiểm tra log/DB sau mỗi flow. Đối chiếu dữ liệu trước/sau; báo PASS/FAIL theo flow, không chỉ kiểm tra HTTP 200.

Prompt review

/review-changes TASK 13.2 - Staging deployment và smoke test

Chỉ review phạm vi của task này, không sửa file.

- Đối chiếu thay đổi với Prompt triển khai, checklist và business invariants liên quan.
- Ưu tiên phát hiện data loss, bypass authorization, sai migration/backfill, regression workflow và test pass giả.
- Mỗi finding phải ghi severity, file/symbol, cách tái hiện, hướng sửa và test cần bổ sung.
- Kết luận duy nhất: APPROVE hoặc CHANGES REQUIRED.

DONE KHI

Tất cả flow chính PASS trên staging và rollback đã được diễn tập.

TASK 13.3

Production deployment và theo dõi

Command chính: `/release-gate production`

Chuỗi lệnh Claude Code

```
/plan-next TASK 13.3 - Production deployment và theo dõi
-> /release-gate production
-> triển khai production thủ công theo runbook được duyệt
-> /verify-task TASK 13.3 - Production deployment và theo dõi
-> /review-changes TASK 13.3 - Production deployment và theo dõi
-> /fix-review <finding cụ thể> (nếu có)
-> /verify-task lại
-> commit + push thủ công nếu có thay đổi file
-> /handoff TASK 13.3 - Production deployment và theo dõi
```

Prompt triển khai

```
/release-gate production
```

TASK 13.3 - Production deployment là thao tác thủ công theo runbook; slash command chỉ audit readiness và xác minh bằng chứng sau triển khai.

TASK 13.3 - Lập runbook production, không tự deploy nếu chưa được phê duyệt. Runbook gồm:

- thời gian maintenance;
- người chịu trách nhiệm;
- backup source/DB/storage;
- checksum/restore verification;
- lệnh deploy theo thứ tự;
- lệnh backfill/audit;
- smoke test;
- điều kiện rollback định lượng;
- cách rollback code, DB và file;
- giám sát lỗi, queue, storage, 5xx, tốc độ query và số đơn ứng tuyển;
- báo cáo sau deploy.

Checklist nghiệm thu

- ☐ Không có lệnh destructive không kiểm soát.
- ☐ Có thời điểm dừng/rollback rõ.
- ☐ Có backup được restore thử.
- ☐ Có owner cho từng bước.
- ☐ Có monitoring sau deploy.
- ☐ Contract schema cũ không nằm trong deploy switch đầu tiên.

Prompt kiểm tra

```
/verify-task TASK 13.3 - Production deployment và theo dõi
```

Review runbook như một buổi diễn tập sự cố. Với mỗi bước, hỏi: nếu thất bại ở đây thì khôi phục thế nào, mất bao lâu, dữ liệu nào có nguy cơ lệch? Fail nếu rollback chỉ ghi chung chung hoặc phụ thuộc thao tác tay không có script.

Prompt review

/review-changes TASK 13.3 - Production deployment và theo dõi

Chỉ review phạm vi của task này, không sửa file.

- Đối chiếu thay đổi với Prompt triển khai, checklist và business invariants liên quan.
- Ưu tiên phát hiện data loss, bypass authorization, sai migration/backfill, regression workflow và test pass giả.
- Mỗi finding phải ghi severity, file/symbol, cách tái hiện, hướng sửa và test cần bổ sung.
- Kết luận duy nhất: APPROVE hoặc CHANGES REQUIRED.

DONE KHI

Runbook được duyệt, có rollback thực tế và mọi gate staging đã PASS.

F

QUALITY GATES, GIT, HANDOFF VÀ RELEASE

Các điều kiện đóng phần lớn và chuyển môi trường

10. Quality gate sau mỗi phần lớn

- ☐ Mọi task nhỏ trong phần đã DONE.
- ☐ Focused tests PASS; full suite không có regression.
- ☐ npm run build PASS nếu đổi view/JS/CSS.
- ☐ DatabaseIntegrityTest PASS nếu đổi schema.
- ☐ Branch isolation tests PASS nếu đổi query/policy.
- ☐ Tài liệu nguồn sự thật khớp source.
- ☐ Có commit thủ công riêng cho vertical slice và rollback cho schema/data.
- ☐ Không còn Critical/High blocker chưa xử lý hoặc chưa được chấp thuận.

11. Quy ước commit

```
refactor(locations): add provinces and wards baseline
refactor(industrial-parks): add ward mapping and branch ownership
refactor(companies): move headquarters fields to companies
refactor(jobs): add direct job and structured work location
feat(job-images): add private upload and public gallery
feat(candidates): add private PDF CV documents
test(jobs): cover industrial park and ward invariant
docs(refactor): update project status and rollback evidence
```

COMMIT DISCIPLINE

Không gom nhiều checkpoint độc lập; không commit/push trước verify PASS và review APPROVE; slash command không tự thực hiện Git.

12. Mẫu báo cáo sau mỗi task

```
TASK: <ID và tên>
STATUS: DONE | INCOMPLETE | BLOCKED | FAILED
1. Phạm vi đã làm
2. File đã tạo/sửa/xóa
3. Migration và dữ liệu thay đổi
4. Backfill/seed đã chạy
5. Lệnh kiểm tra + exit result + số test thật
6. Checklist nghiệm thu
```

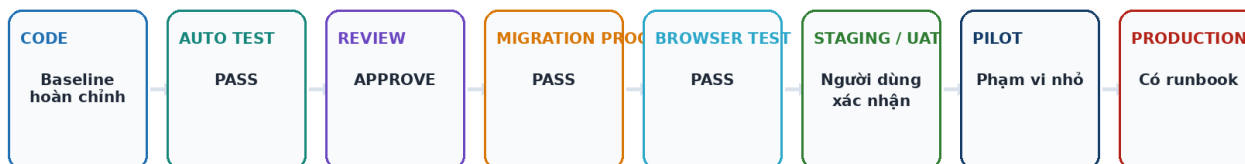

7. Finding review và trạng thái sửa
8. Rủi ro/blocker còn lại
9. Rollback
10. Commit/push (nếu người dùng đã yêu cầu)
11. Đúng một task NEXT

13. Handoff đúng theo source skill

- Chỉ ghi DONE khi có test/build evidence; nếu thiếu thì INCOMPLETE hoặc BLOCKED.
- Đọc git status --short và git diff --stat khi repository có .git.
- Cập nhật docs/PROJECT-STATUS.md tối đa 40 dòng: phase, completed, verification, blockers, đúng một NEXT và tối đa hai task sau.
- Không chép log dài hoặc kế hoạch cũ; không dùng CLAUDE.md lưu trạng thái phiên.
- ADR chỉ tạo khi có quyết định kiến trúc lâu dài đã chốt.
- Không commit/push/tag trừ khi người dùng yêu cầu rõ.

14. Release path

ĐƯỜNG ĐI TỪ CODE ĐẾN PRODUCTION



Hoàn thành slash commands không đồng nghĩa production-ready.

KẾT LUẬN

Kết quả đúng của playbook là code hoàn chỉnh theo baseline -> automated tests PASS -> review APPROVE -> migration proof PASS -> manual browser test PASS -> staging/UAT -> pilot -> production.

15. Rủi ro trọng yếu cần theo dõi

Mức	Cụm rủi ro	Hậu quả	Kiểm soát
Critical	Địa chỉ administrative_units -> provinces/wards	Map sai ward, dữ liệu mất liên kết	Dry-run, official code, unresolved report, dual-read
Critical	Job location -> work_ward_id/KCN	KCN và ward không khớp	DB/service validation + regression test
Critical	admin/staff -> 3 role	Bypass branch hoặc khóa admin	Ma trận quyền, URL 403, migration/backfill an toàn
High	Company normalization	Tạo trùng pháp nhân hoặc mất contact	Report ambiguous, không auto merge
High	Candidate PII và CV	Lộ CCCD/CV/file path	Encrypted/redacted fields, private controller download
High	Cutover/contract	Data loss hoặc không rollback	Audit critical=0, restore proof, release riêng
Medium	Dashboard/export	Double count hoặc lộ branch	Query definition + branch scoped tests
Medium	Docs/status	Claude hiểu target là current	Current/target/task gate tách rõ

16. Checklist staging/UAT tối thiểu

- ☐ Public: trang chủ, list, detail, search/filter, related jobs, SEO/sitemap.
- ☐ Job: company/direct, draft, verify, publish, pause, republish, close, transfer, clone, restore.
- ☐ Location: province -> ward; KCN một ward và nhiều ward; mismatch bị từ chối.
- ☐ Upload: job images; CV PDF thật; file giả MIME bị từ chối; private download 403 chéo branch.
- ☐ Guest apply: token idempotency, cùng phone job khác, reapply candidate+job, consent snapshot.
- ☐ Application: contact, note, appointment/reschedule, stage, close/reopen, transfer branch.
- ☐ Candidate: duplicate review, merge, anonymize, merged family history.
- ☐ Dashboard/export: bộ lọc thống nhất, không double count, branch scope.
- ☐ Backup/restore và rollback staging đã diễn tập.
- ☐ Log/error/query được quan sát trong cửa sổ theo dõi.

17. Tập nguồn đã sử dụng

Tệp	Vai trò
vieclam88-srccode(1).zip	Nguồn sự thật về schema, code, routes, skills và docs hiện tại trong archive.
bao_cao_cau_truc_lai_du_an_vieclam88_v1.1.pdf	Baseline nghiệp vụ và kiến trúc đích.
VIECLAM88_15_KE_HOACH_SUA_SLASH_COMMANDS_V 2(1).pdf	Playbook chi tiết ban đầu; được hiệu chỉnh command, số liệu source và giao diện.

PHẠM VI AUDIT

Số liệu source là snapshot của archive đã tải lên. Khi bắt đầu coding trên repository thật, Task 0.1 và 0.3 phải kiểm kê lại git status, migrations, tests, môi trường DB và output lệnh.